

Secure Projekt und Teamarbeit (SPTA)

Einführung, Organisation und Ziele des Moduls

**SPTA Team: Annette Kühn, Antonia Stadler, Eleni Richter, Peter Sollberger,
Hannes Spichiger, Daneil Frei, Frank Heinzmann, Hanno Wiese**

18. Feb. 2025



Hanno Wiese

Diplom-Bauingenieur TU, Technische Universität Berlin

2005 - 2009	Gotthard Basistunnel, Gesamtterminplanung
2010 - 2015	Inros-Lackner Projektsteuerung, Deutschland
2015 - 2016	Olympiabewerbung Hamburg, Riskmgt.
2016 - 2019	Angebotsmanagement, Systemintegration intl. Industrieprojekte
2019 - 2021	Systemintegration, Cybersecurity krit. Infrastrukturen, Tel Aviv, Israel
2021 - 2024	Beratung, Business Development, Cybersecurity kritischer Infrastrukturen



Cybersecurity Projekte:

Red Line Tel Aviv, Jurong Line Singapore, Metrolinx Toronto, SecProPort/Bremen, N-Ergie, et al.

Freizeit: Wandern, Gärtnern, Schüsse



Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

FH Zentralschweiz

Infra.Strat



Hamburg

Secure Projekt und Teamarbeit (SPTA) – SW 01

	Thema	Dozent
12:50 – 13.10	Einführung, Organisation, Ziele des Moduls Vorstellung der Dozierenden / Coaches	Hanno Wiese, (Team-Betreuer)
13.10 – 13.30	Vorstellung der Themen für die Projektarbeit	Hanno Wiese (Team-Betreuer)
13:45 – 15.10	Was ist „Anforderungs-geleitetes Arbeiten“?, Wissenschaftliches Schreiben	Hanno Wiese
	Thema	Dozent
15:30 – 16:30	Aufbau einer Wissenschaftlichen Arbeit, Zitieren	Hanno Wiese
16:40 – 17:50	Projektmanagement, Organisatorisches	Hanno Wiese

Teil I

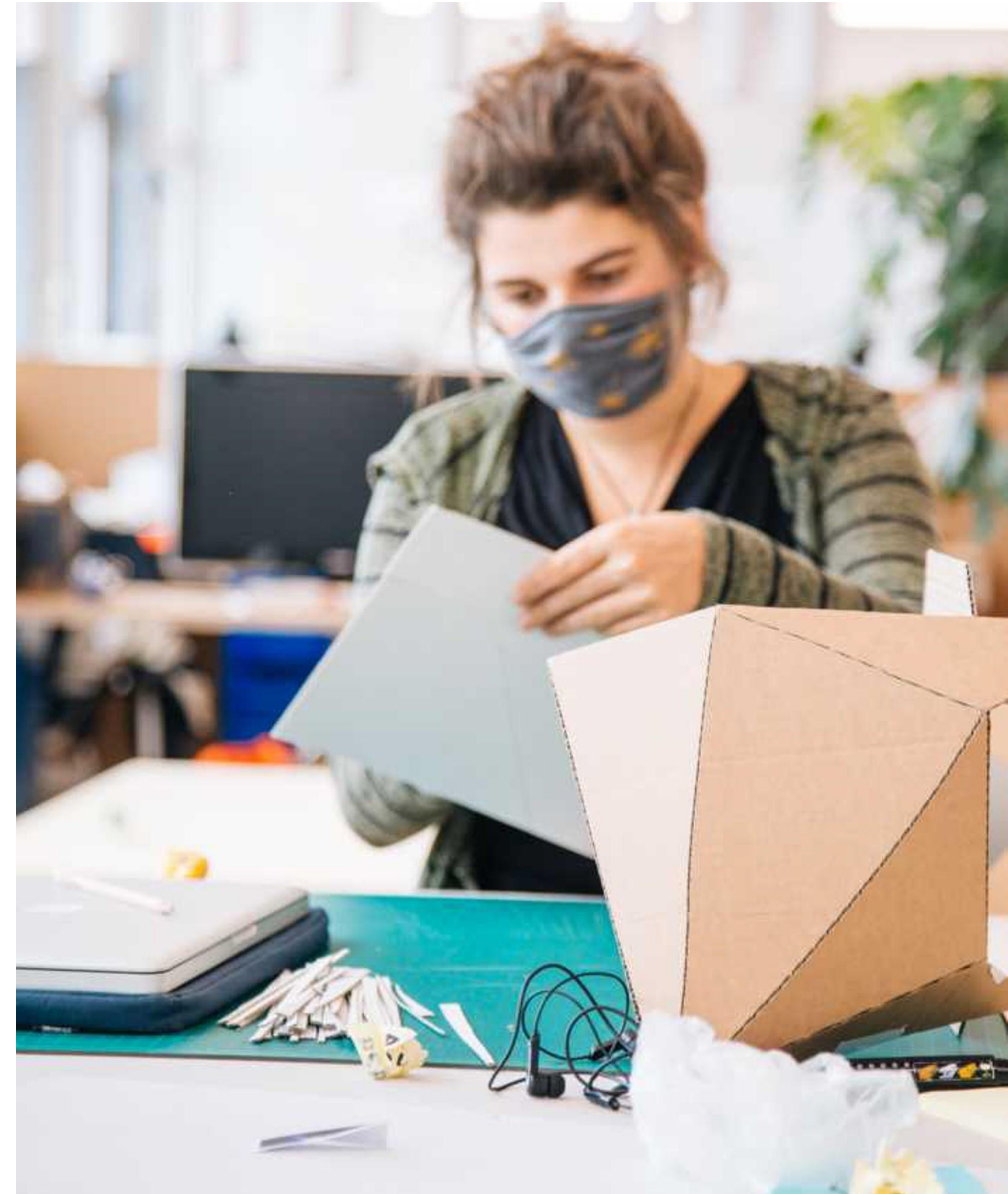
Das Modul

Secure Projekt und Teamarbeit (SPTA)

Einführung

18. Feb. 2025

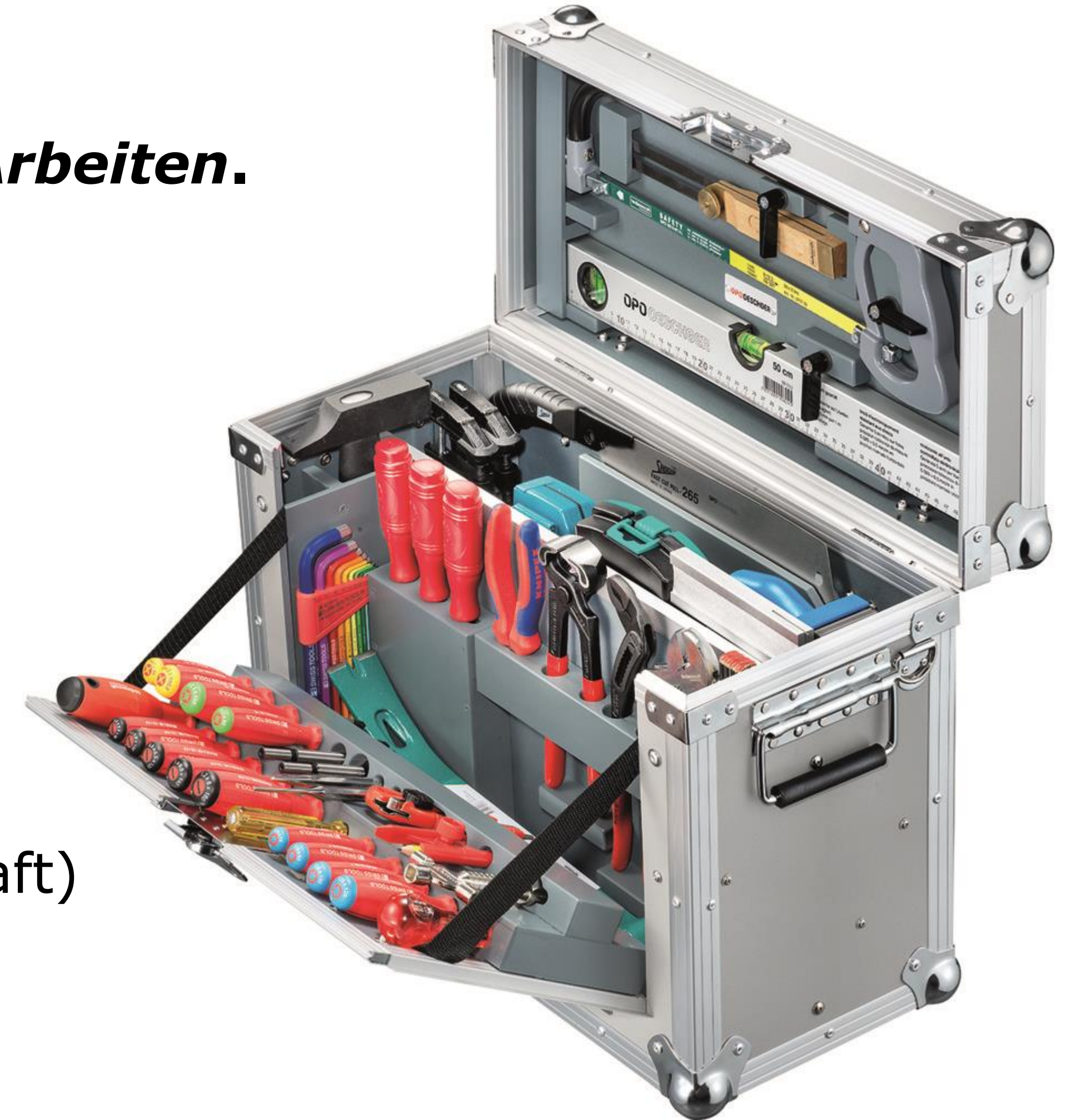
FH Zentralschweiz



WAS machen wir in SPTA?

Ziel: Sie lernen eine *Anforderungs-geleitetes Arbeiten*.

1. Aufgabenstellungen fassen
2. Recherche
3. Wissenschaftliches Schreiben eines Buches
4. Wissenschaftliches Schreiben eines Fachartikels
5. Erstellen eines Peer-Reviews
6. Erstellen von Zusammenfassungen:
 - Abstract (Wissenschaft)
 - Management Summary (Geschäft und Wissenschaft)
7. Rechtssicheres Schreiben
8. Schreiben und Arbeiten in der Forensik
9. Projektmanagement in einem Team
10. Präsentieren im Pecha-Kucha Format



SPTA: Allgemein

Wir sind an einer Hochschule

→ Initiative / selbständig arbeiten!



Dozierenden sind Coaches

→ Machen Sie davon Gebrauch!



Image credit: Südkurier.de

Schreiben ist „hart“

→ „Aufgeben“ ist keine Option!

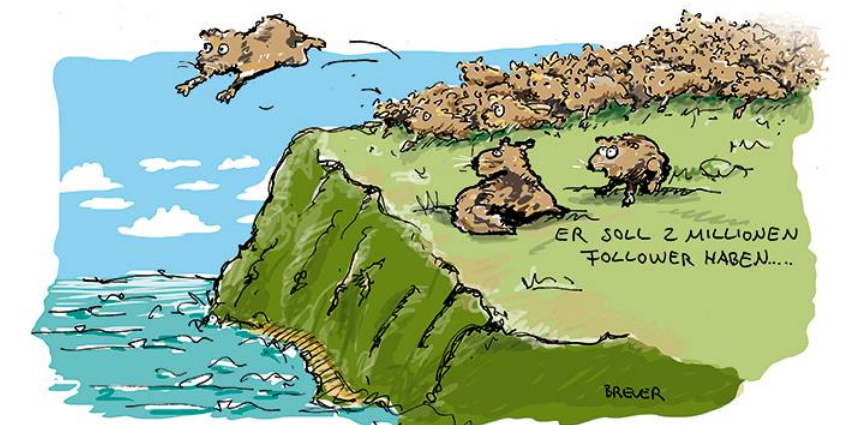


Image credit: toonup.com

Sie bearbeiten 6 ECTS = 180h (!)

→ ca. 40 h Veranstaltungen/Prüfungen,
ca. 140h selbständige Bearbeitung!!

Ø = 10-15h/Woche



WAS machen wir in SPTA?

Ziel: Sie lernen ein *anforderungs-geleitetes Arbeiten*.

Vorgehen: Wir schreiben Bücher & Fachartikel in Gruppen von 5-6 Studierenden.

1 x Projektleitung / Summary
1 x Autor Einleitung & Fazit
3-4 x Buchkapitel /Fachartikel-Abschnitte

Die Themen kommen aus dem aktuellen Cybersecurity Umfeld.

Das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten durch Vorlesungen und Coaches begleitet.
Dabei lernen über wir:

- Planung
- Ausführung
- Review und
- „Verkauf“ in Form von Management Summary und Präsentation im Pecha-Kucha Stil

WAS machen wir in SPTA?

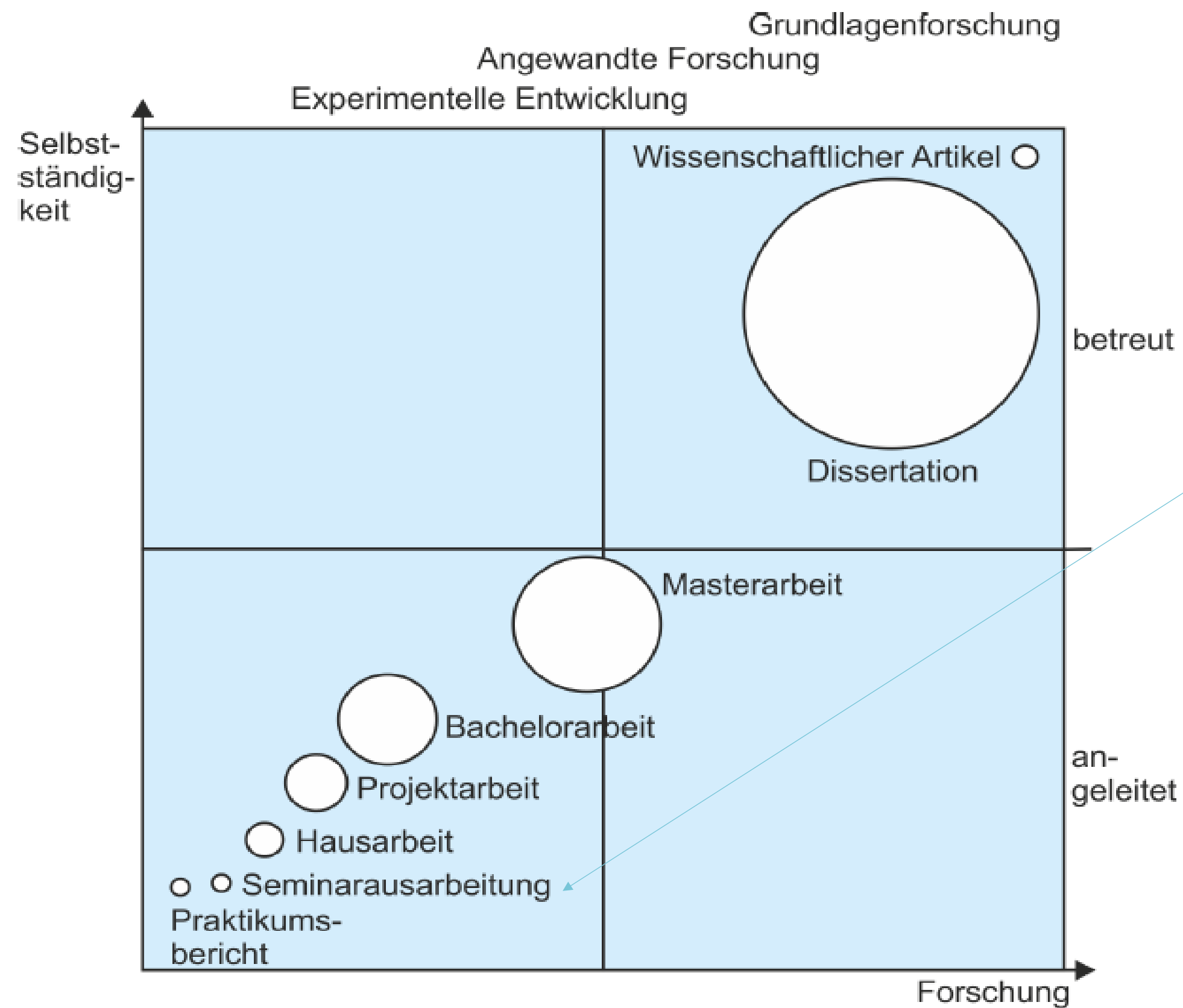
Ziel: Wissenschaftlicher Fünfkampf

1. Recherche
2. Wissenschaftliches Schreiben
3. Peer-Review
4. Zusammenfassungen
5. Präsentieren



Image credit: Von Aspont, using elements by Thadius856
(SVG conversions of Parutakupiu's original images)
- Eigenes Werk, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3335111>

WARUM machen wir das?



Legende: Die Kreisgröße symbolisiert den maximalen Textumfang der wissenschaftlichen Arbeit

Es gibt unterschiedliche Arten von wissenschaftlichen Arbeiten.

Das grundsätzliche Vorgehen ist jedoch sehr ähnlich.

In SPTA lernen wir *Seminararbeiten* zu bearbeiten und zu einem Buch zu kombinieren.

Modulendnote

	Gewichtung
Schriftlicher Mid-Term Test	30%
Buchkapitel / Projektleiter-Anteile (inkl. Abgabe Peer-Review)	30%
Abschnitt Fachartikel / Projektleiter-Anteile	20%
Modulendprüfung: Präsentation des Buchkapitels im Pecha-Kucha Stil vor Publikum, Abfrage, Feedback zum Buch	20%

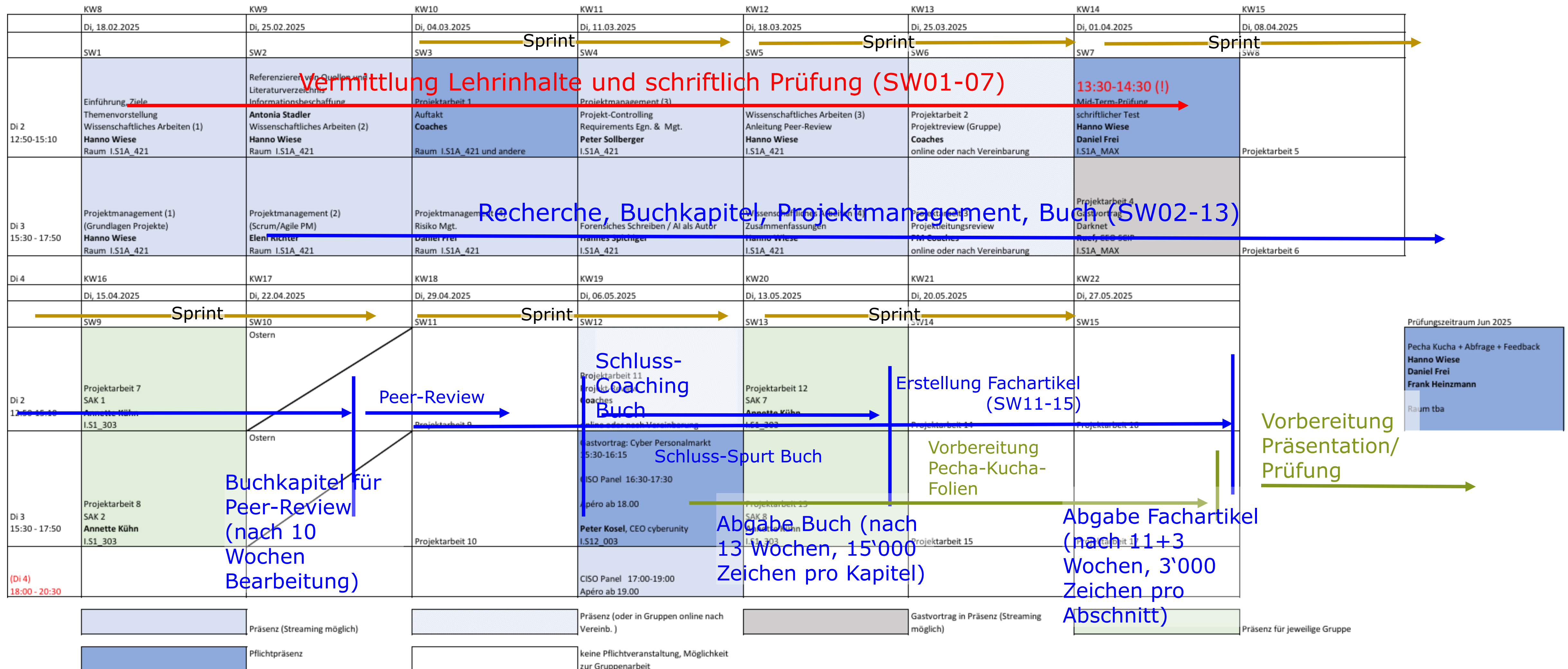
	KW8	KW9	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW15
	Di, 18.02.2025	Di, 25.02.2025	Di, 04.03.2025	Di, 11.03.2025	Di, 18.03.2025	Di, 25.03.2025	Di, 01.04.2025	Di, 08.04.2025
	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
Di 2 12:50-15:10	Einführung, Ziele Themenvorstellung Wissenschaftliches Arbeiten (1) Hanno Wiese Raum I.S1A_421	Referenzieren von Quellen und Literaturverzeichnis Informationsbeschaffung Antonia Stadler Wissenschaftliches Arbeiten (2) Hanno Wiese Raum I.S1A_421	Projektarbeit 1 Auftakt Coaches Raum I.S1A_421 und andere	Projektmanagement (3) Projekt-Controlling Requirements Egn. & Mgt. Peter Sollberger I.S1A_421	Wissenschaftliches Arbeiten (3) Anleitung Peer-Review Hanno Wiese I.S1A_421	Projektarbeit 2 Projektreview (Gruppe) Coaches online oder nach Vereinbarung	13:30-14:30 (!) Mid-Term-Prüfung schriftlicher Test Hanno Wiese Daniel Frei I.S1A_MAX	Projektarbeit 5
Di 3 15:30 - 17:50	Projektmanagement (1) (Grundlagen Projekte) Hanno Wiese Raum I.S1A_421	Projektmanagement (2) (Scrum/Agile PM) Eleni Richter Raum I.S1A_421	Projektmanagement (4) Risiko Mgt. Daniel Frei Raum I.S1A_421	Forensisches Schreiben / AI als Autor Hannes Spichiger I.S1A_421	Wissenschaftliches Arbeiten (4) Zusammenfassungen Hanno Wiese I.S1A_421	Projektarbeit 3 Projektleitungsreview PM Coaches online oder nach Vereinbarung	Projektarbeit 4 Gastvortrag Darknet Ruef, CEO SCIP I.S1A_MAX	Projektarbeit 6
Di 4	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	
	Di, 15.04.2025	Di, 22.04.2025	Di, 29.04.2025	Di, 06.05.2025	Di, 13.05.2025	Di, 20.05.2025	Di, 27.05.2025	
	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13	SW14	SW15	
Di 2 12:50-15:10	Projektarbeit 7 SAK 1 Annette Kühn I.S1_303	Ostern	Projektarbeit 9	Projektarbeit 11 Projekt-Review Coaches online oder nach Vereinbarung	Projektarbeit 12 SAK 7 Annette Kühn I.S1_303	Projektarbeit 14	Projektarbeit 16	
Di 3 15:30 - 17:50	Projektarbeit 8 SAK 2 Annette Kühn I.S1_303	Ostern	Projektarbeit 10	Gastvortrag: Cyber Personalmarkt 15:30-16:15 CISO Panel 16:30-17:30 Apéro ab 18.00 Peter Kosel , CEO cyberunity I.S12_003	Projektarbeit 13 SAK 8 Annette Kühn I.S1_303	Projektarbeit 15	Projektarbeit 17	
(Di 4) 18:00 - 20:30				CISO Panel 17:00-19:00 Apéro ab 19.00				

Pecha Kucha + Abfrage + Feedback
Hanno Wiese
Daniel Frei
Frank Heinzmann
 Raum tba

Präsenz für jeweilige Gruppe

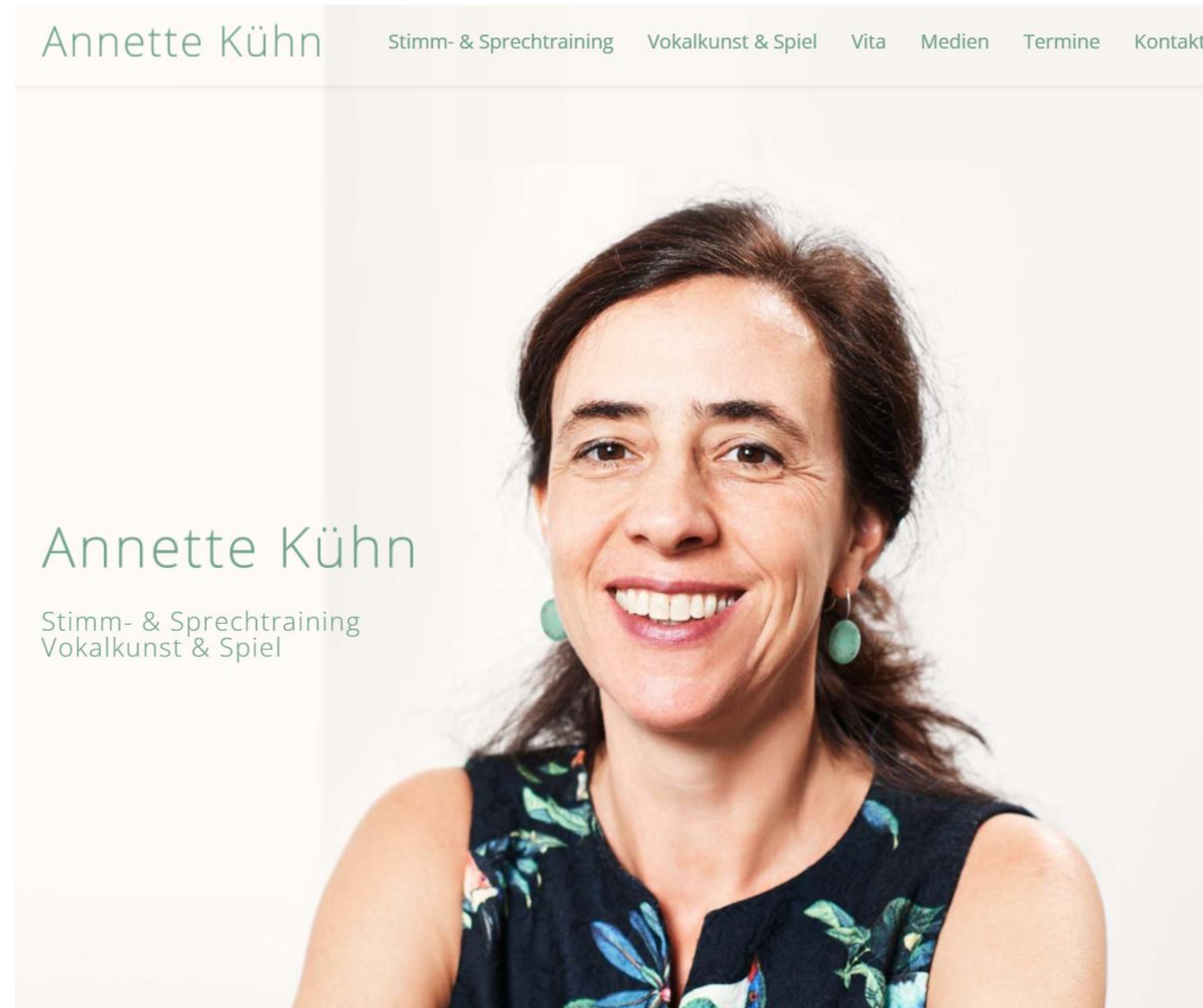
ICS, Modul Security Projekt & Teamarbeit – Ablauf FS25

Semester Agenda SPTA FS25



Das Team

Annette Kühn



Quelle: Annette Kühn – Stimm- & Sprechtraining, Vokalkunst (annettekuehn.net)

Antonia Stadler

Bibliotheksleiterin & Informationsspezialistin

2009 - 2012	Ausbildung Fachfrau Information + Dokumentation (I+D)
2018 – 2022	BSc in Information Science, Major Bibliotheksmanagement
2012 – 2022	Fachfrau I+D an der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB Luzern)
2023 -	Standortleiterin ZHB Bibliothek Standort HSLU Informatik und Wirtschaft, Campus Zug-Rotkreuz

Persönlich: Natur, Musik und Reisen (u.a. mit unserem VW T4)



antonia.stadler@hslu.ch
[+41 41 349 77 13](tel:+41413497713)

bibliothek.rotkreuz@hslu.ch
[+41 41 349 77 10](tel:+41413497710)
<https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/campus/bibliothek/>

Vorstellung: **Eleni Richter**



Chief IT & Security Architect, EnBW

Eleni Richter arbeitet als Chefarchitektin für das Identitäts- und Organisationsdatenmanagement bei einem grossen deutschen Energieversorger (EnBW AG) und als nebenamtliche Dozentin für IAM und Cyber Security Architecture an der Hochschule Luzern (HSLU).

Seit mehr als zwanzig Jahren ist sie in verschiedenen Positionen im Bereich der IT- und Cybersicherheit tätig: IT-Sicherheitsmanagerin, IT-Beraterin, IT-Systemdesignerin, Projektleiterin und Architektin.

Vorstellung: **Peter Sollberger**

Biografie

Aus- und Weiterbildung

- 2008 Zertifikatskurs -Didaktische Basisqualifikation an der Hochschule Luzern
- 2002 TRACK - Advanced Project Management
- 2002 Leadership Challenge
- Mai 1990 Diplom als Elektroingenieur ETH
- 1985 - 1990 Studium Elektrotechnik an der ETH Zürich, Studienrichtung Allgemeine Elektrotechnik
- 1978 - 1985 Gymnasium Kantonsschule Reussbühl, Matura Typus C

Berufliche Stationen

- Seit 2008 Hauptamtlicher Dozent für Informatik
- 2004 - 2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter Senior am Institut für Elektronik an der HSLU
- 2001 - 2004 Projektmanager für neue Generation von Aufzugsteuerung
- 1990 - 2001 Technischer Projektleiter und SW-Architekt Schindler Aufzüge AG, Ebikon

Weitere Interessen und Engagement

- Dozent Weiterbildung CAS Projektmanagement Technik / CAS Informatik-Projektmanagement
- Mitglied Fachgruppe IT Projekte



HOCHSCHULE LUZERN – INFORMATIK

Raum 7.18

Campus Zug-Rotkreuz

Suurstoffi 1

6343 Rotkreuz

Vorstellung: **Dr. Hannes Spichiger**

Ausbildung

- 2015 B.Sc. Forensic Science
- 2017 B.Sc. Forensic Science
- 2022 Doktorant Forensics

Aktuelle Tätigkeit

- Bis 2022 Assistant Doctorand, Université de Lausanne
- 2022 Professor HSLU

Berufliche Erfahrung

- Assistant @Université de Lausanne
2017-2022
- Police Neuchâteloise,
Specialist Digital Investigation
2017-2020



Frank Heinzmann

Diplom-Informatiker Allgemeine Informatik, Hochschule Furtwangen

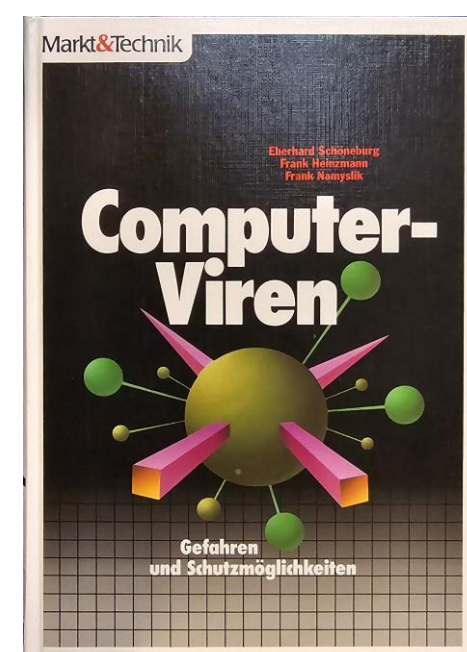


- 1983 – 1984 Militärdienst Feldartillerie Bataillon Pfullendorf, DE
- 1985 – 1989 Studium und Diplomarbeit für Dornier Aerospace, Immenstaad DE, über Computerviren und ihr Einfluss auf Cyberangriff und – verteidigung im militärischen Umfeld
- 1989 – 1994 Mitgründer und Leadentwickler des Startups Expert Informatik, Überlingen / Berlin DE
- 1994 – 1999 Senior Manager Global Risk Management Solutions, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, CH
- 1999 – 2012 Executive Staff, Global Head Information Risk & Control Assurance, Zurich Financial Services, Zürich, CH
- 2012 – 2024 Executive Director, Global Head Cyber and Information Security Control, UBS AG, Zürich, CH
- Seit 2020 Dozent für Security Governance & Compliance (SGC), HSLU, CH



Freizeit: Familie, elektronische Gadgets, Wandern, Motorsport

HSLU Hochschule
Luzern



Daniel Frei

Computer Science, ETHZ, Master Information Security, HSLU

1993 – 2000	Production Engineer, Senior Security Engineer
2000 – 2018	Swiss Re, Director of Security Solutions, Architecture, Integration
2018 – 2020	Swisscom, Head of SOC
2020 – 2023	Helsana Versicherung, Head of IT
Seit 2023	C-Level IT Security Expert, Navigator und Advisor
Seit 2024	Dozent HSLU, CH



Teil II

Auswahl Themen für Buch und Fachartikel

Einschreiben für ein Buch-/Fachartikel-Thema – Ablauf

13.00 – 13.30

Vorstellung der Themen

Bitte machen Sie für sich ein Ranking: Notieren Sie sich Ihre Top 3.

bis 17:50

Vorlesung zu wissenschaftlichem Arbeiten

Ab 18:00 (bis 19.02.2025, 18.00 Uhr)

Ab 18:00 Uhr Links zur Einschreibung. Einschreiben bis morgen, Mi., 19.02.2025 um 18:00 Uhr.

Unter Ilias-Projektthemen-Wahl Nuudel-Link.

FIRST COME, FIRST SERVE.

Nur EINEN (GÜLTIGEN) Eintrag pro Person (Bei Doppeleinträgen oder ohne gültigen Eintrag erfolgt die Auswahl durch den Dozenten)

Themen für die Projektarbeit

Thema 01: **Security by Design, Decision Diagrams** – Hanno Wiese

Thema 02: **MITRE Caldera for OT** – Hanno Wiese

Thema 03: **Supply Chain Security**– Daniel Frei

Thema 04: **Buffer Overflows in modernen Systemen**– Daniel Frei

Thema 05: **LLM Chatbots**– Frank Heinzmann

Thema 01: Security by Design – OT Cybersecurity Decision Diagrams

– Hanno Wiese

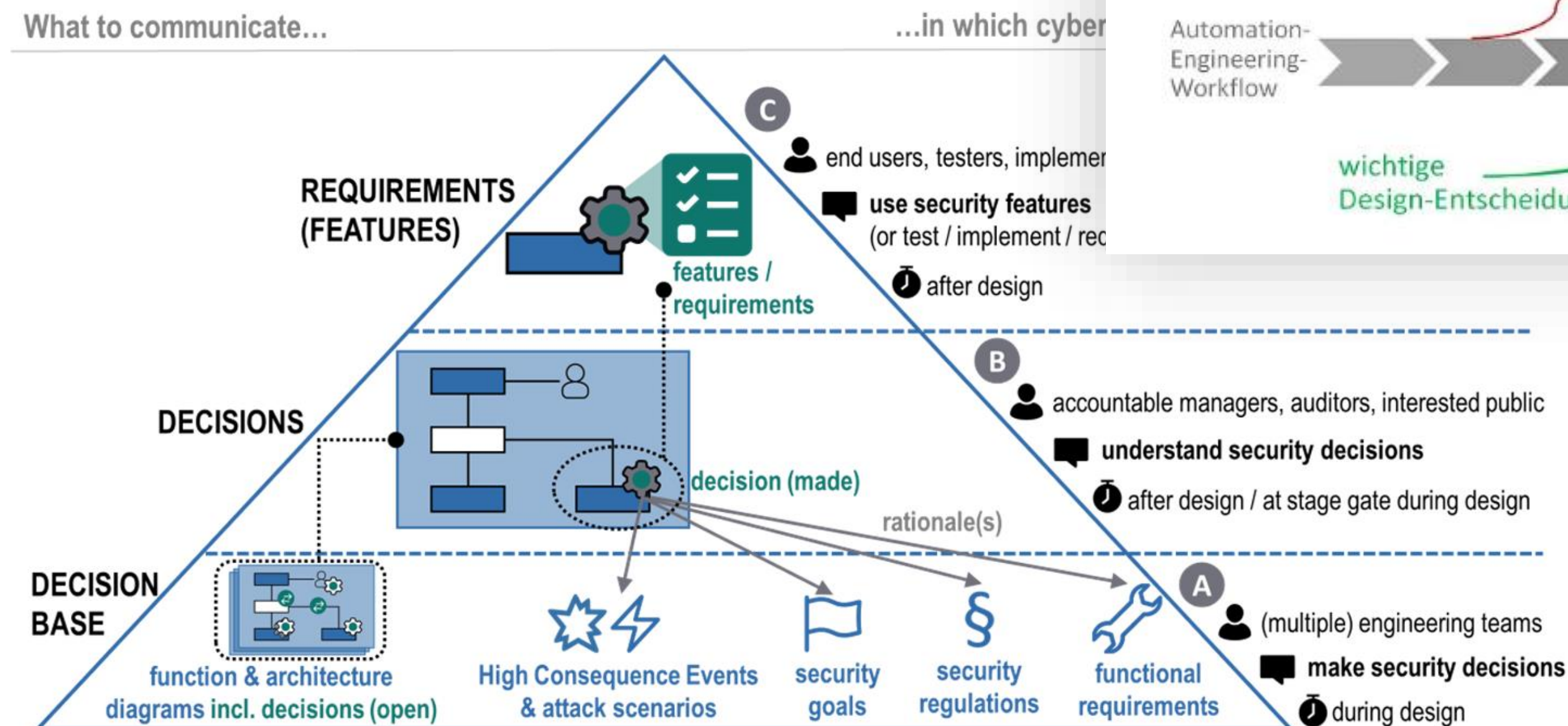
Wie können die Cybersecurity Decision Diagrams Herstellern helfen, die neue EU CRA Direktive einzuhalten?

in Defence / Security

MoD Secure by Design goes live

Posted 27 July 2023

The Ministry of Defence (MoD) is adopting a new approach to cyber security in its capability programmes, called Secure by Design, which launches at the end of July 2023.



Definition: Security by Design

Nun zur versprochenen Definition. Wir brauchen für die Definition drei Aspekte.

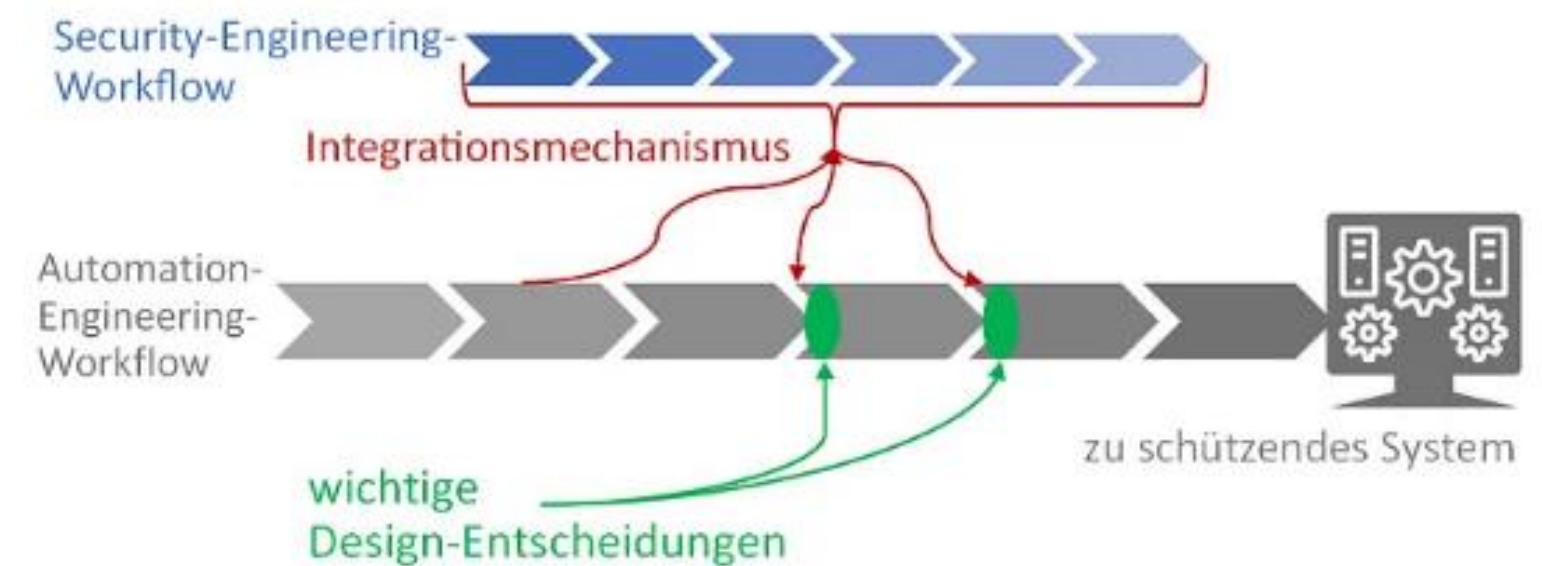


Figure 6-2: What to communicate in which scenario? Application of the Cybersecurity Decision Diagrams concept to the three levels of cybersecurity communication

Thema 02: MITRE Caldera for OT – Hanno Wiese

Inwiefern kann Caldera for OT während der Entwicklung von Anlagen kritischer Infrastrukturen verwendet werden anstatt erst für FAT/SAT?

ICS Matrix

Below are the tactics and techniques representing the MITRE ATT&CK® Matrix for ICS.

Initial Access	Execution	Persistence	Privilege Escalation	Evasion	Discovery	Lateral Movement
12 techniques	10 techniques	6 techniques	2 techniques	7 techniques	5 techniques	7 techniques
Drive-by Compromise	Autorun Image	Hardcoded Credentials	Exploitation for Privilege Escalation	Change Operating Mode	Network Connection Enumeration	Default Credentials
Exploit Public-Facing Application	Change Operating Mode	Modify Program	Hooking	Exploitation for Evasion	Network Sniffing	Exploitation of Remote Services
Exploitation of Remote Services	Execution through API	Module Firmware		Indicator Removal on Host	Remote System Discovery	Hardcoded Credentials
External Remote Services	Graphical User Interface	Project File Infection		Masquerading	Remote System Information Discovery	Lateral Tool Transfer
Internet Accessible Device	Hooking	System Firmware		Rootkit	Wireless Sniffing	Program Download
Remote Services	Modify Controller Tasking	Valid Accounts		Spoof Reporting Message		Remote Services
Replication Through Removable Media	Native API			System Binary Proxy Execution		Valid Accounts
Rogue Master	Scripting					
Spearphishing Attachment	User Execution					
Supply Chain Compromise						
Transient Cyber Asset						
Wireless Compromise						



Help Net Security

September 6, 2023

Share

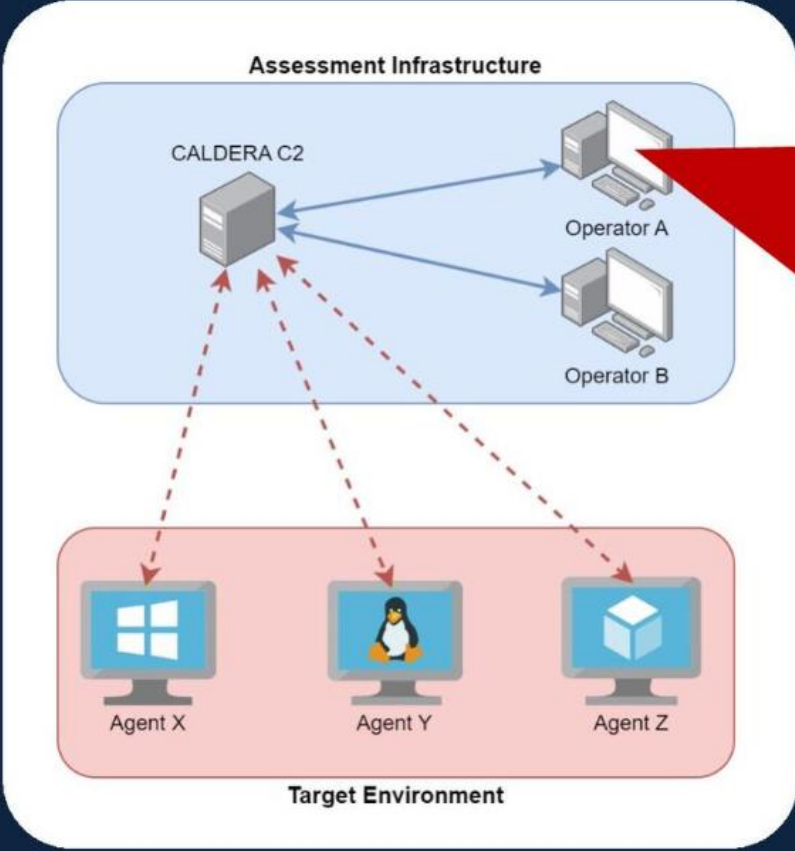


MITRE Caldera for OT now available as extension to open-source platform

MITRE Caldera for OT is now publicly available as an extension to the open-source Caldera platform, allowing security teams to run automated adversary emulation exercises that are specifically focused on threats to operational technology (OT).



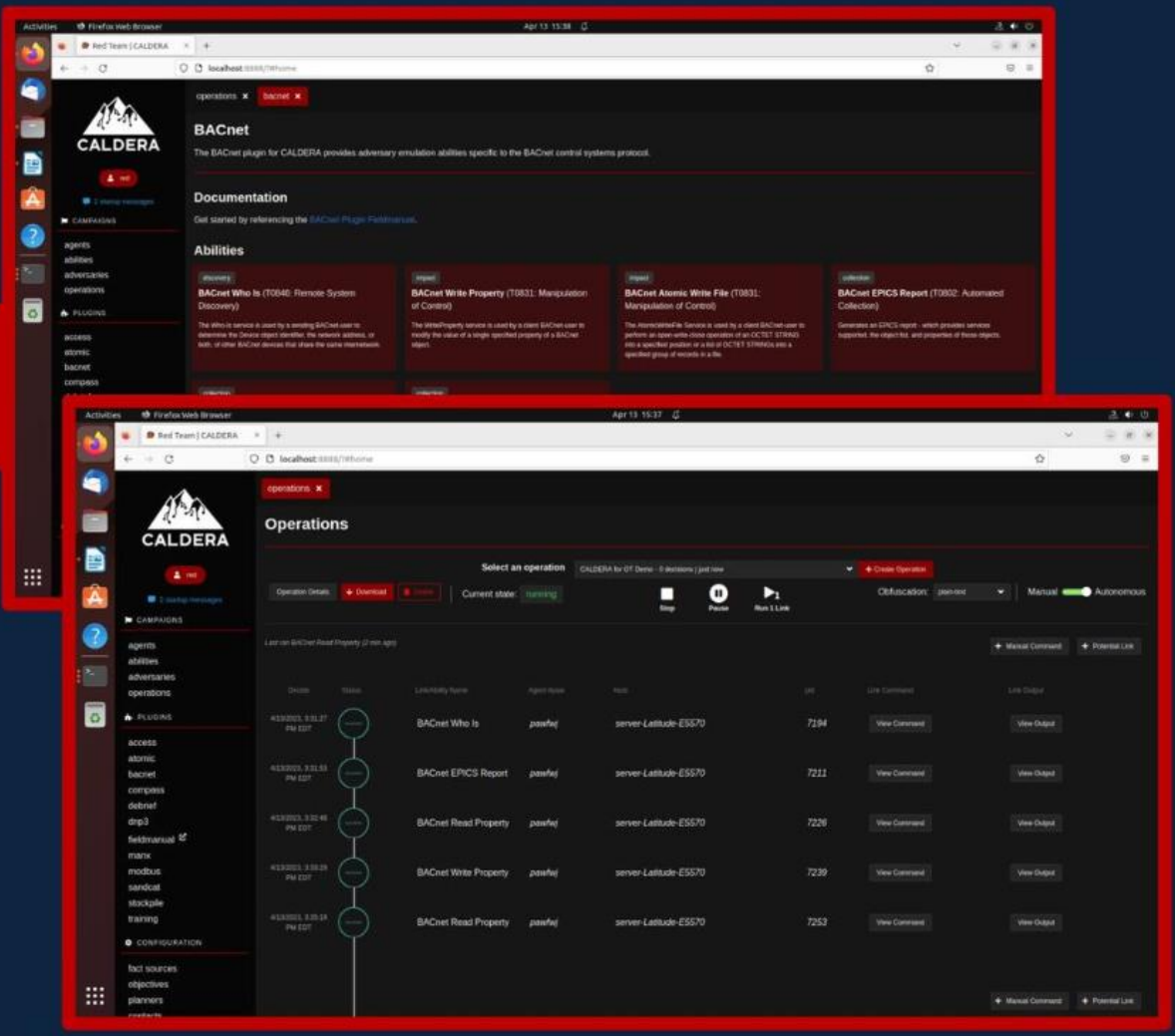
Example Deployment



MITRE

© 2023 THE MITRE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. APPROVED FOR PUBLIC RELEASE: 23-1408

6



Thema 03: Supply Chain Security – Daniel Frei

Wie können Open-Source-Software-Lieferketten effektiv gegen langfristige, tief integrierte Backdoor-Angriffe geschützt werden?

ISO 28000

Die Norm **ISO 28000** Spezifikationen für Sicherheitsmanagementsysteme für die Lieferketten | [Lieferkette](#) aufzubauen. Die Verantwortung für die Norm wurde dem ISO/TC 59 übertragen.

Inhaltsverzeichnis [\[Verbergen\]](#)

- 1 [Inhalte](#)
- 2 [Revision der Norm](#)
- 3 [Verwandte Normen](#)
- 4 [Weblinks](#)
- 5 [Einzelnachweise](#)

Inhalte [\[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

Die Forderungen der ISO 28000 beinhalten die Prüfung aller wichtigen Aspekte der Beschaffung und der Transport von Gütern zwischen den verschiedenen Transportmitteln und -wegen. Dies deckt sich in Teilen mit den Vorschlägen der [Transported Asset Protection Association](#).

Mit ISO 28000 soll einem Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, systematisch die Risiken in der Lieferkette zu identifizieren und zu managen.

[About](#) ▾[Training](#) ↗[Blog](#)[Community](#) ▾

Community

Open Source Security (OpenSSF) and OpenJS Foundations Issue Alert for Social Engineering Takeovers of Open Source Projects

Posted On: April 15, 2024

XZ Utils cyberattack likely not an isolated incident

Thema 04: Buffer Overflows in modernen Systemen – Daniel Frei

Wie können moderne Schutzmechanismen gegen Buffer Overflows...weiterentwickelt werden

Welcome to the OWASP Top 10 - 2021



America's Cyber Defense Agency

NATIONAL COORDINATOR FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY AND RESILIENCE

[Topics](#) ▾ [Spotlight](#) [Resources & Tools](#) ▾ [News & Events](#) ▾ [Careers](#) ▾ [About](#) ▾

[Home](#) / [Resources & Tools](#) / [Resources](#) / Secure by Design Alert: Eliminating Buffer Overflow Vulnerabilities

FACT SHEET, PUBLICATION

Secure by Design Alert: Eliminating Buffer Overflow Vulnerabilities

Publish Date

February 12, 2025

RELATED TOPICS: [ORGANIZATIONS AND CYBER SAFETY](#), [CYBERSECURITY BEST PRACTICES](#), [RISK MANAGEMENT](#)

Malicious Cyber Actors Use Buffer Overflow Vulnerabilities to Compromise Software

Thema 05: Cybersicherheit und Datenschutz von LLM-Chatbots - Frank Heinzmann

Welche Aussichten gibt es für die Lösung von Cybersicherheits- und den Datenschutz-Problemen durch lokale Implementierungen bei der Verwendung von Large Language Model Chatbots?

Was ist die aktuelle Lage? Wie sind die Daten bei den Anbietern gegen Datendiebstahl gesichert? Welche Schwachstellen gibt es? Wie sieht es mit lokalen Anwendungen aus? Berichten zufolge wurden in Einzelfällen die Korrespondenz des Vorstandes durch KI-unterstützte Anwendungen unbeabsichtigt der gesamten Belegschaft verfügbar gemacht. Inwiefern kann ein LLM Chatbot überhaupt «on prem» implementiert werden? Und welche Probleme löst das?



KIMI

[Login](#) to chat with Kimi

Ask Kimi...

Kimi ▾

Online ●

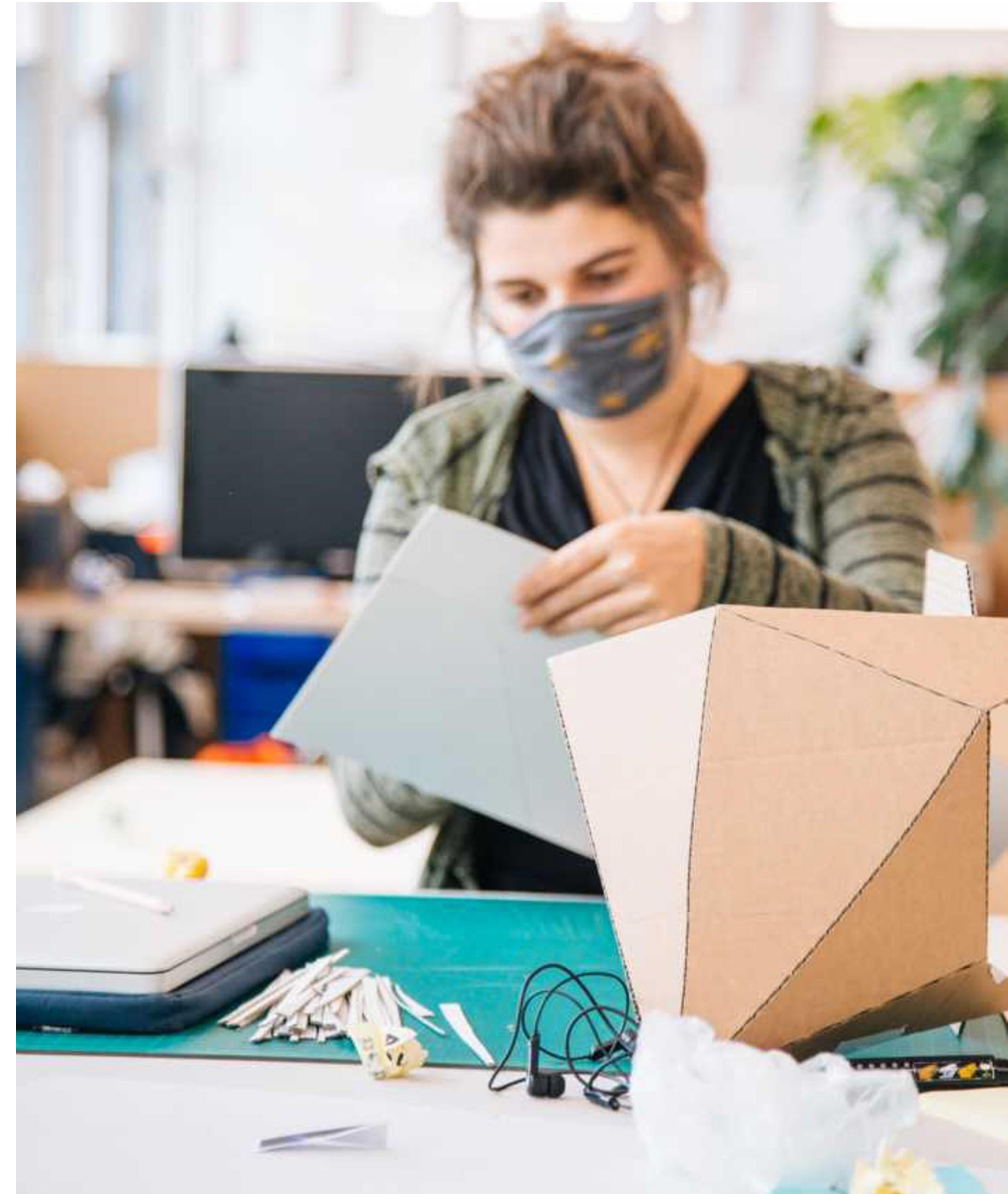


Secure Projekt und Teamarbeit (SPTA)

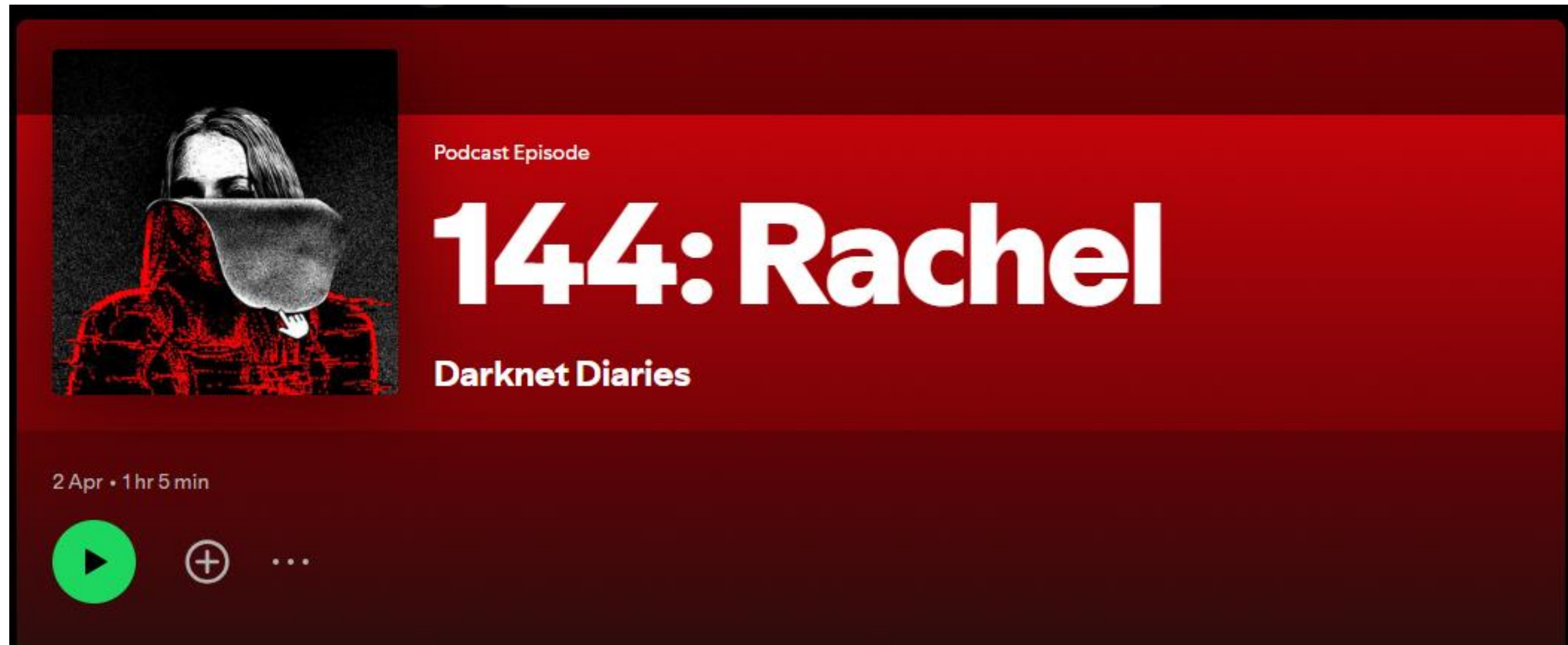
Wissenschaftliches Arbeiten

18. Feb. 2025

FH Zentralschweiz



Aufwärmen...Darknet Diaries, Jack Rhysider



Lernziele

Die Teilnehmenden...

- ...verstehen der Tücken der Kommunikation
- ...erkennen der Wichtigkeit anforderungs-sicheren Schreibens
- ...kennen des Modells wissenschaftlichen Arbeitens
- ...können gebräuchliche Forschungsmethoden im Kontext wiederzuerkennen
- ...können Qualitätskriterien wissenschaftlichen Arbeitens an Beispielen zu erklären und anwenden

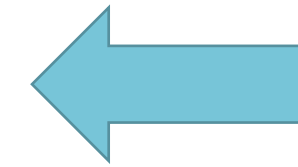
Ein Spiel

Hintergrundmaterial



Grundlagen:

- Balzert et al.
- „Eulen-Skript“



Weitere Tipps und Infos:

- Foliensatz zu Balzert, siehe Ilias unter Teil I und Teil II
- Prof. Dr. Fischer <https://kompendium.pefis.info/>



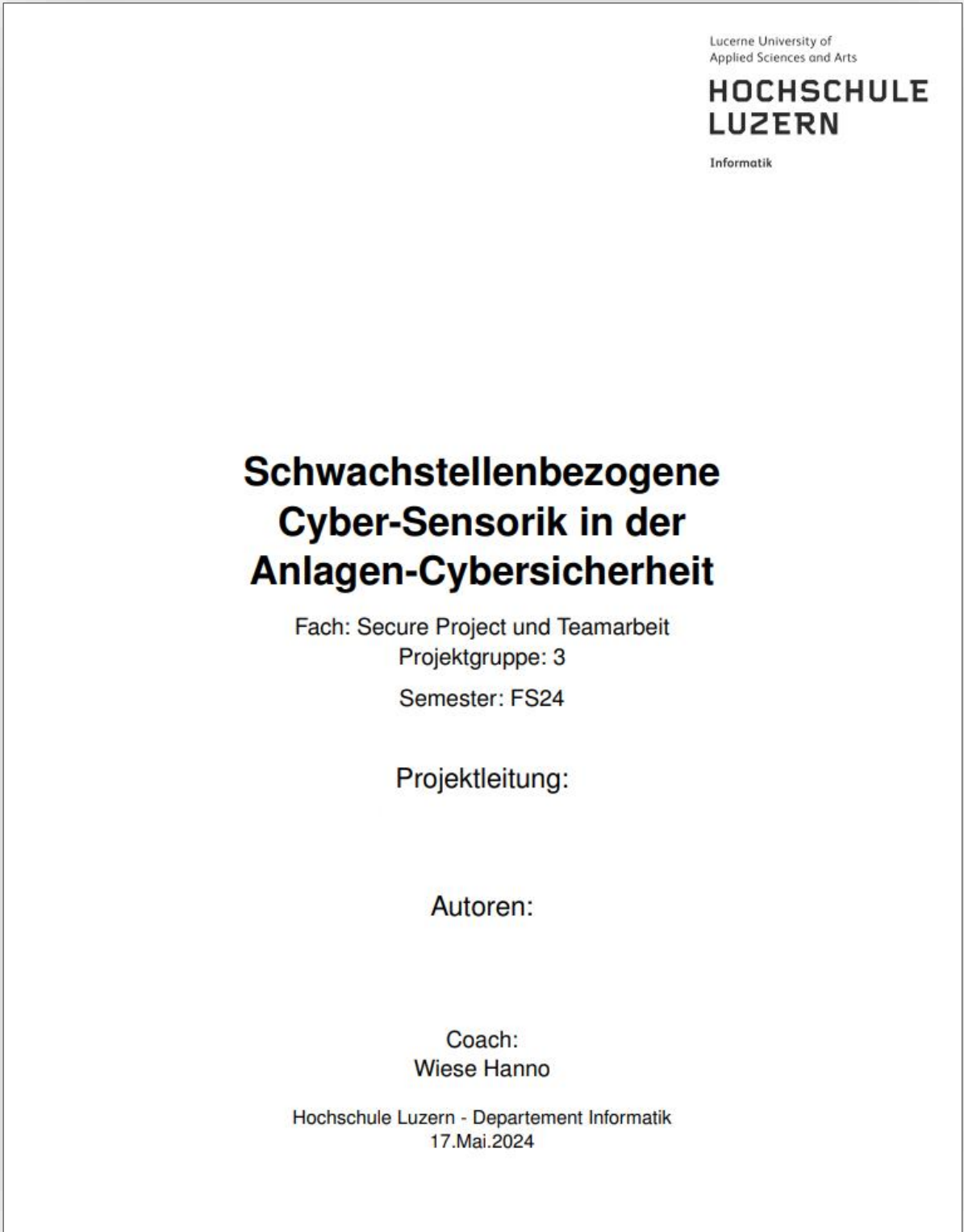
Diese Vorlesung basiert auf dem Foliensatz zu Balzert et al.

Hilfreich ist auch:

Microsoft Word - KSF-STUDIENLEITFADEN FINAL.docx (unilu.ch)

SPTA: Beispielbuch (nicht Vorlage!)

Buch aus dem HS23: Authentisierungsprotokolle



SPTA: Beispiel-Fachartikel (Nicht Vorlage!)

Universität Siegen, 2022: [Burggräf, P.;Bergweiler, G.; et al, Conceptualization of the use of AI in Requirements Management](#)

5.1 Concept

The goal of the framework is to efficiently extract the existing relationships between separate technical requirements formulated in natural language from the diversity of a collection of requirements. Figure 2 shows the step-by-step procedure during the concept development of the framework.

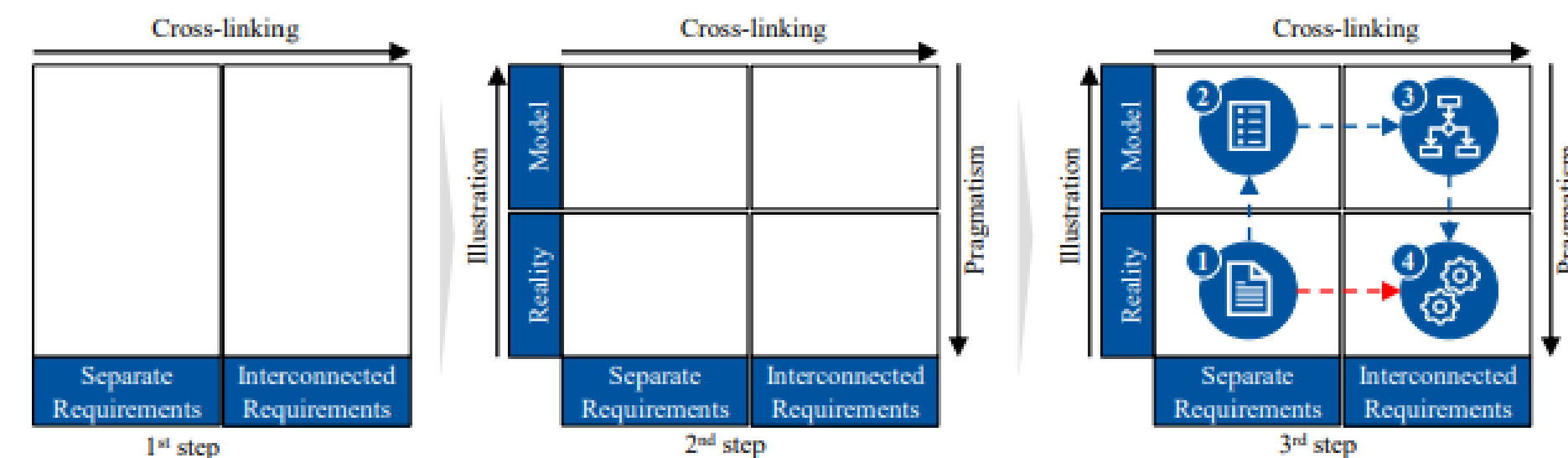


Figure 2: Step-by-step development of a concept for the regulatory framework

WAS machen wir in SPTA?

Ziel: Wissenschaftlicher Fünfkampf

1. Recherche
2. Wissenschaftliches Schreiben
3. Peer-Review
4. Zusammenfassungen
5. Präsentieren

«...Die Schiedsrichter standen während des Wettkampfes im Stadion. Jeder hatte einen Stock in der Hand und ahndete jeden Regelverstoß mit Schlägen.»

Quelle: Pentathlon – Wikipedia



Image credit: Von Onesimos - MatthiasKabel, own work, 2006-01-28.
Image renamed from Image:Greek vase with pentathlon athletes 490 bC.jpg, CC BY 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2926747>

Nachweis-Qualitätsstufen – „...jetzt mal keine Doktorarbeit daraus!“

Stufe 1: Die Broschüre

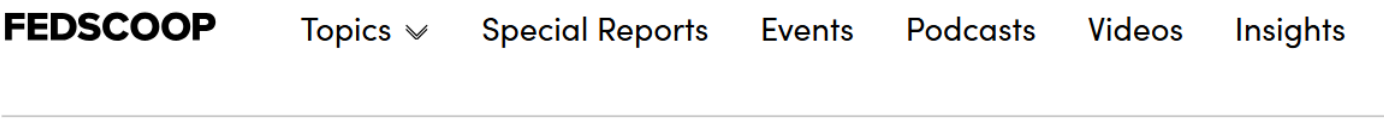


Putting Zero Trust initiatives into action



The “never trust, always verify” philosophy of Zero Trust has shifted from theoretical strategy to everyday business reality with lightning speed, as forward-thinking organizations embrace and prioritize Identity initiatives. They’re building new security foundations, starting with extending MFA and SSO to employees and external users as well as for apps, APIs, and other key parts of their network infrastructure. Across all regions, we see a growing number of organizations tackling increasingly complex Identity-based Zero Trust projects — and their progress is encouraging.

Stufe 2: Journalismus



White House official: Next phase of zero trust will focus on operations

Acting Federal CISO Mike Duffy touts agencies’ “tremendous progress” with zero-trust implementation and tells FedScoop what comes next.

BY [CAROLINE NIHILL](#) • OCTOBER 2, 2024



Mike Duffy speaks April 4, 2019, at the Cybersecurity Leadership Forum presented by Forcepoint and produced by FedScoop and CyberScoop. (FedScoop)

The federal government is in a “great place” following an agencywide deadline on zero-trust architecture implementation and now looking ahead to more challenging aspects of the cybersecurity model, according to a White House official.

Mike Duffy, the acting federal chief information security officer, said in an interview with FedScoop that the next phase of zero-trust architecture implementation will focus largely on operations, taking near-term technical controls and leveraging those into a “longer-term technology transformation effort” and more defensible architectures.

“We are ready to take off and prepare for addressing those more complex challenges of an agency’s architecture,” Duffy said. For a specific agency, that could mean “really honing in on a high-value asset that they know needs to apply a particular type of zero-trust principles or architecture. That is really the shift.”

Stufe 3: Wissenschaft



ZTSFC: A Service Function Chaining-Enabled Zero Trust Architecture

LEONARD BRADATSCH¹, OLEKSANDR MIROSHKIN², AND FRANK KARGL¹, (Member, IEEE)

¹Institute of Distributed Systems, Ulm University, 89077 Ulm, Germany

²Communication and Information Centre, Ulm University, 89077 Ulm, Germany

Corresponding author: Leonard Bradatsch (leonard.bradatsch@uni-ulm.de)

This work was supported in part by the Ministry of Science, Research and the Arts Baden-Wuerttemberg (MWK) through the bwNET2020+ Project, and in part by the Open Access Publishing Fund of the Ulm University.

SECTION I. Introduction

Ever since Google published their Zero Trust (ZT) approach BeyondCorp [2], ZT has been a much-discussed topic in network security. ZT is motivated by the shortcomings of perimeter security, which arise from its design assumption that valid resource accesses originate from an internal trusted network only and attacks always come from the outside. The limitations of perimeter security became apparent with issues like insider attacks and the growing trends of working from home and *bring your own device* (BYOD) policies [3]. These challenges introduce new ways resources are accessed, showing that the original design idea behind perimeter security is now outdated. One of ZT’s core measures to address the shortcomings of perimeter security is to strictly enforce authentication and trust-based authorization (Auth*) for all resource access requests (RAR). These Auth* procedures are executed no matter who sends the RARs or where they are sent from. The foundational components of a ZT architecture typically comprise the policy enforcement point (PEP) located in the data plane, and the policy decision point (PDP) positioned in the control plane. They are responsible for the Auth* decisions where the PEP enforces the decisions made by the PDP in-line [4]. Such an Auth* decision can either result in allowed access, in which case the PEP forwards the RAR to the resource, or denied access, in which case the PEP rejects the RAR. Figure 1 shows a simple ZT architecture commonly used in the literature [3], [4], [5] that is composed of the components mentioned.

Was ist „Wissenschaft“?

Wissenschaft erweitert bekanntes Wissen durch methodische und systematische Forschung und gibt das Wissen durch Veröffentlichungen und Lehre weiter.

[Balzert]

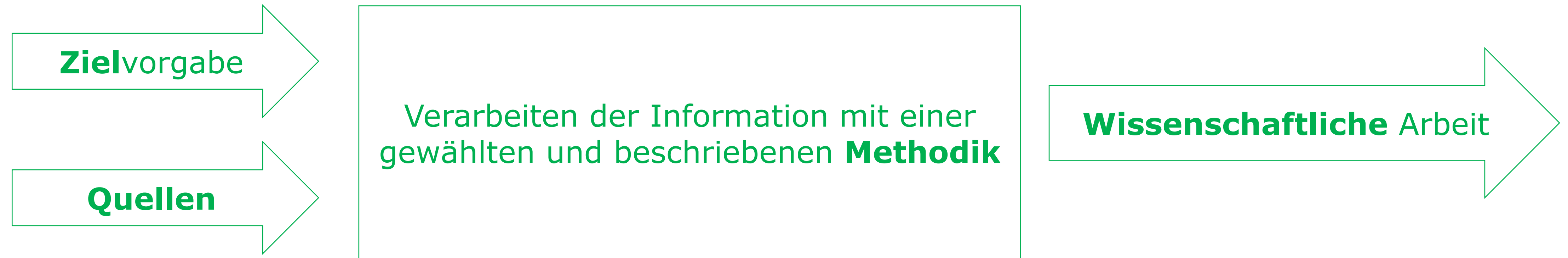
Das bedeutet:

- *Informationen sammeln*, verdichten, strukturieren, ...
- Bereiche *methodisch, systematisch erforschen* und durchdringen: Fragen stellen, untersuchen analysieren, experimentieren, etc.
- Auswerten und *weitergeben*

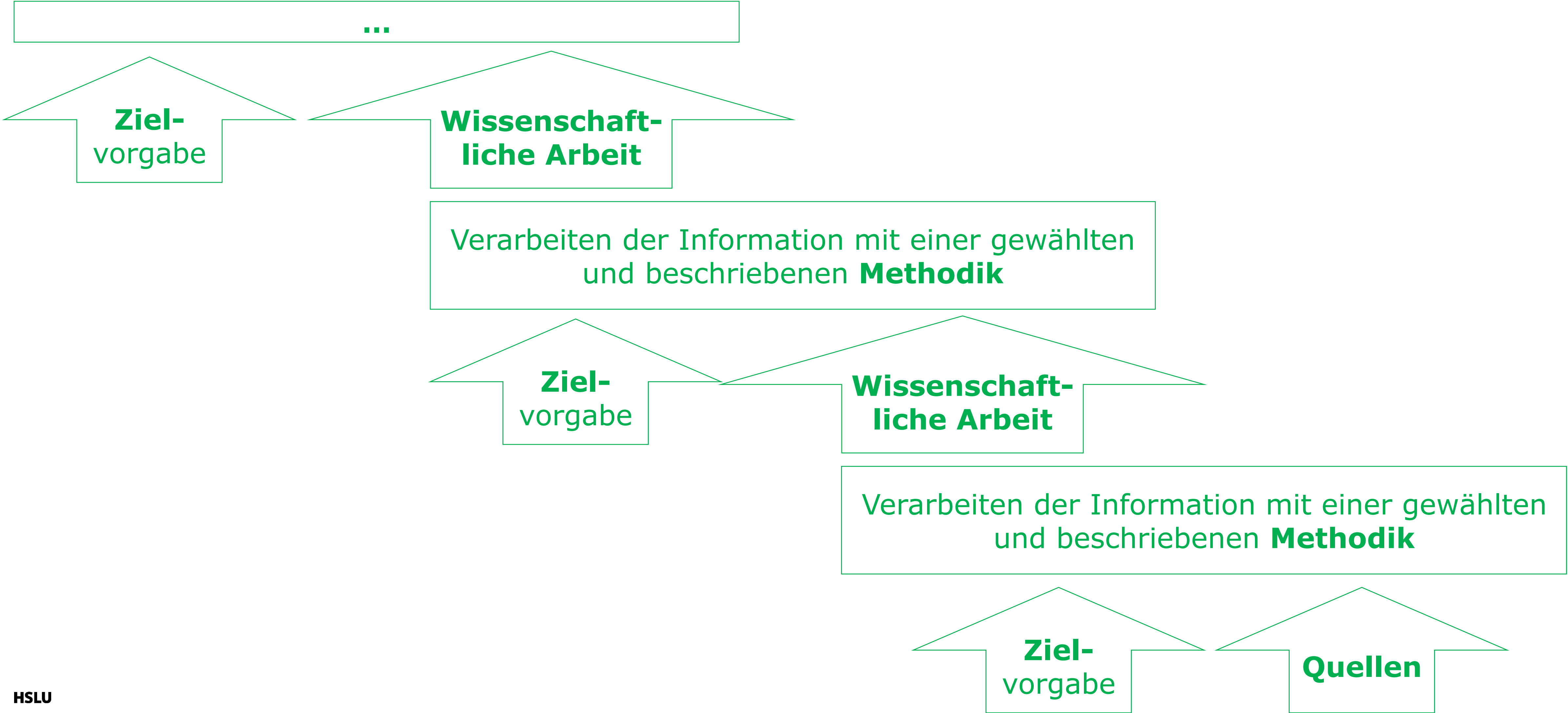
Modell wissenschaftlichen Arbeitens

Angestrebtes Ziel: Mit einem schlechten Ziel gibt es nur schlechte Resultate.

→ Das Ziel muss klar und geeignet sein!



Modell wissenschaftlichen Arbeitens



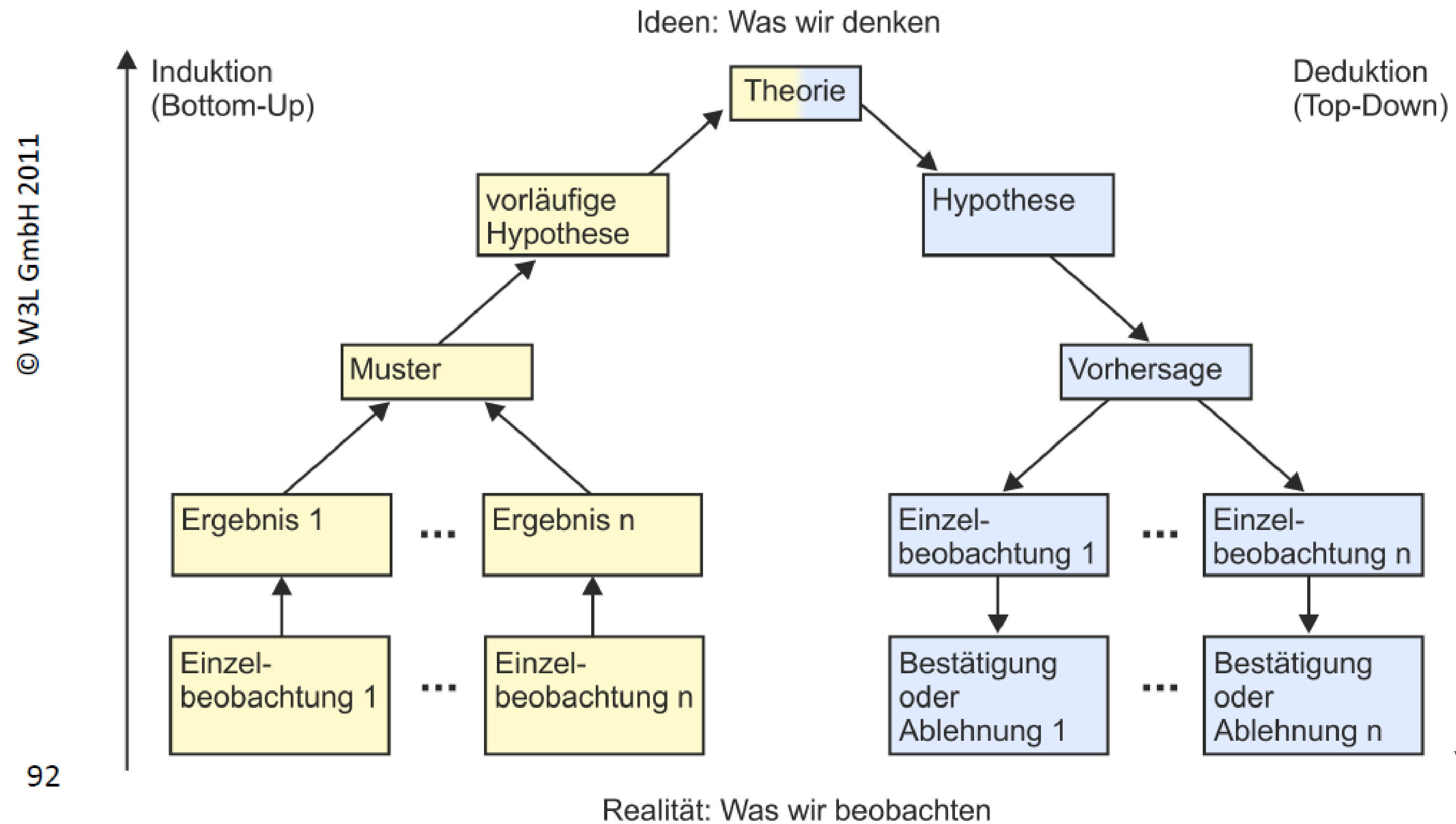
Quellen und Ziele

Arbeit mit Banknachbar:

Stellen Sie sich gegenseitig vor und machen Sie eine Liste von Quellen und Zielen für wissenschaftliche Arbeiten?

5 min

Forschungsmethoden : Induktion und Deduktion



Forschungsmethoden : Induktion und Deduktion – Beispiele

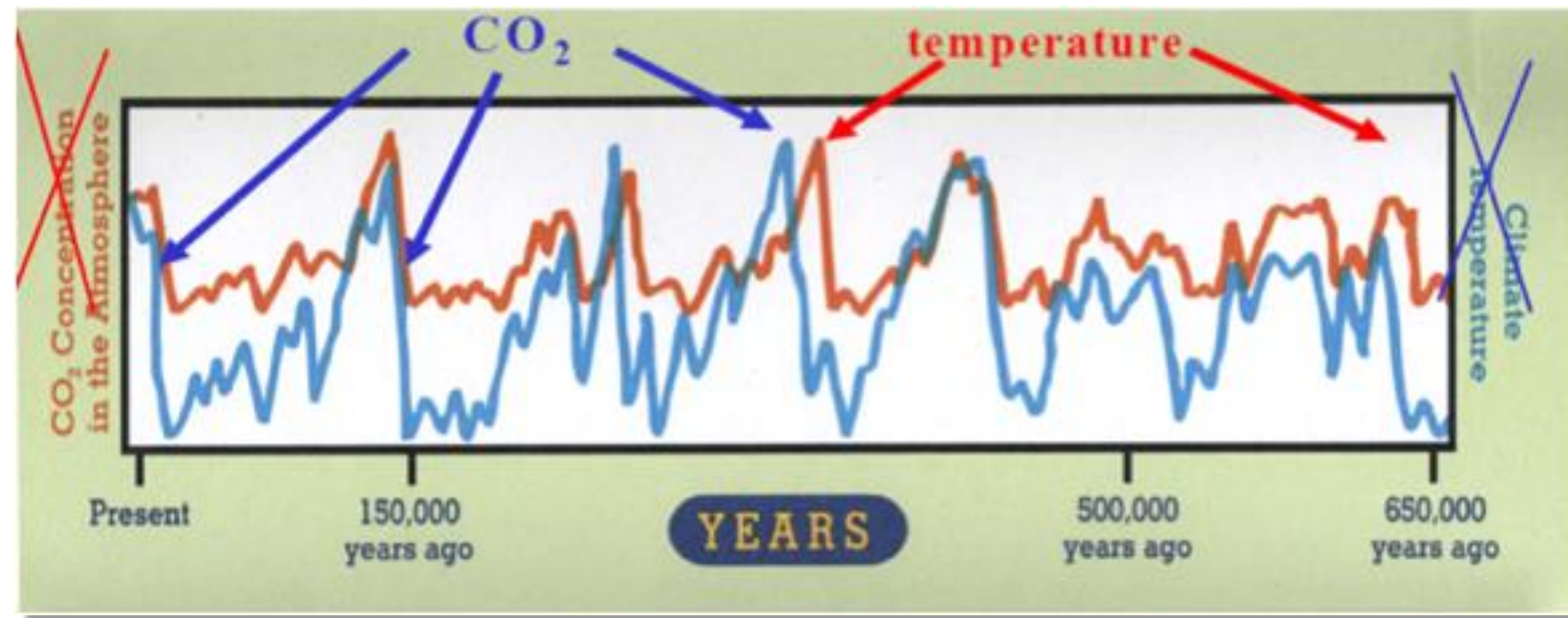
Beispiel 1:

Jede Biene, die wir bisher untersucht haben, hatte Flügel. Dann haben wahrscheinlich alle Bienen Flügel.

Beispiel 2:

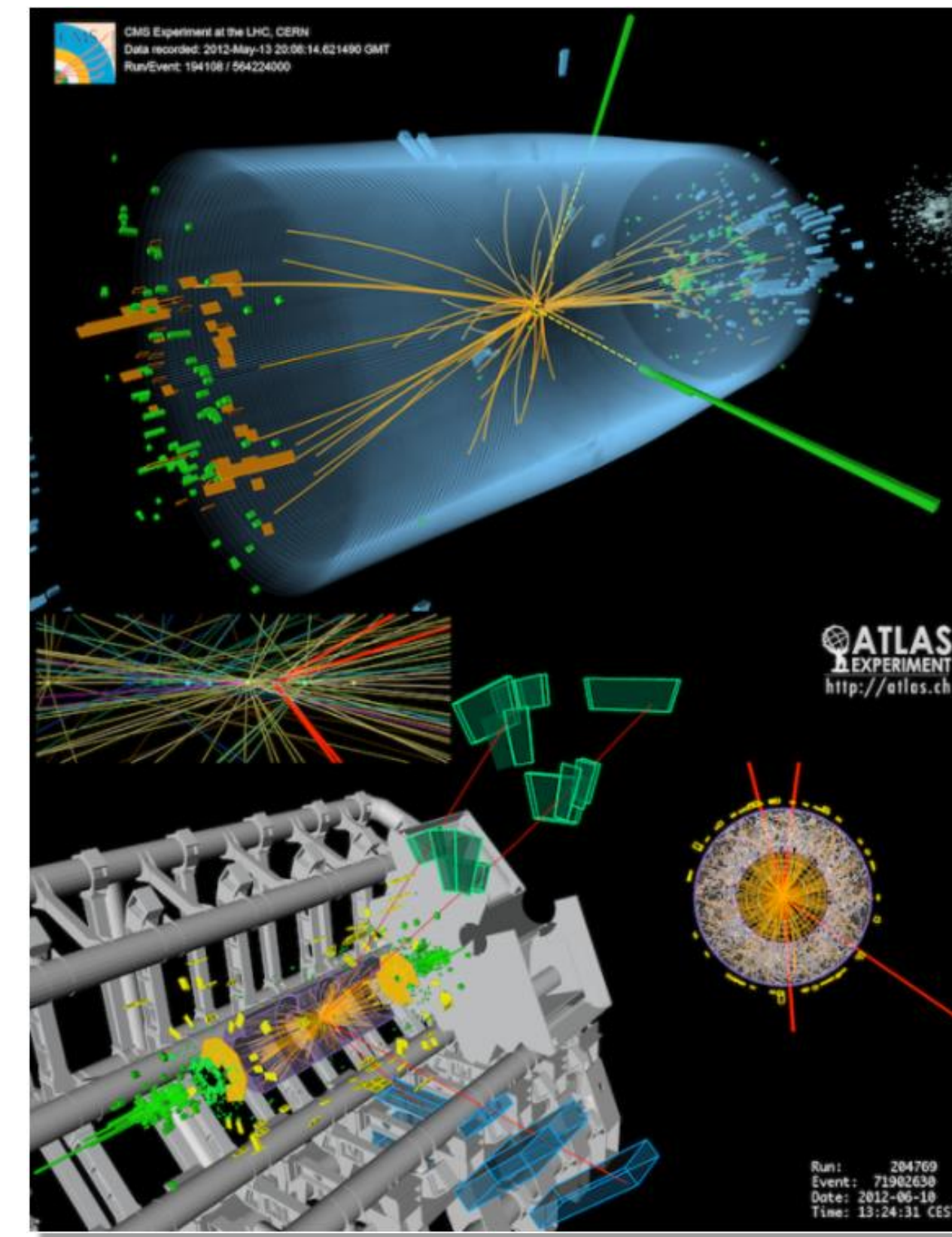
Laubbäume werfen im Winter ihre Blätter ab. Linden zählen zu den Laubbäumen. Dann muss diese Linde im Winter auch ihre Blätter abwerfen.

Forschungsmethoden : Induktion oder Deduktion – Beispiele



Quelle:

David Legates, Carbon Dioxide and Air Temperature: Who Leads and Who Follows?, 10.12.2012, Carbon Dioxide and Air Temperature: Who Leads and Who Follows? (cornwallalliance.org)



Quelle:

The Higgs boson | CERN (home.cern)

Typen Wissenschaftlicher Arbeiten

© W3L GmbH 2011

Literaturarbeit

Empirische Arbeit

Konstruktive Arbeit

Theoretische Arbeit

Typen Wissenschaftlicher Arbeiten

Die empirische Arbeit

Bei einer empirischen Arbeit werden **durch Experimente in einem Labor** (experimentelle Arbeit) oder **durch Feldforschungen in realen Situationen** (nicht-experimentelle Arbeit) zuvor nicht vorhandene Daten erhoben, die zu neuen Erkenntnissen zu einer gegebenen Fragestellung führen

Die konstruktive Arbeit

Bei einer konstruktiven Arbeit wird durch eine neue Art und Weise ein neues oder **neuartiges Produkt, ein neues oder neuartiges Erzeugnis oder eine neue oder neuartige Software** hergestellt, die in neuer Form Anforderungen erfüllt. Der Neuigkeitsgrad kann sich auf alle Bereiche oder nur auf einen oder einige der aufgeführten Bereiche erstrecken

Die theoretische Arbeit

Bei einer theoretischen Arbeit geht es darum, durch die **Bildung neuer oder allgemeinerer Theorien** oder durch die **Überprüfung bekannter Theorien**, die Erkenntnis in der jeweiligen Wissens Disziplin zu erweitern.

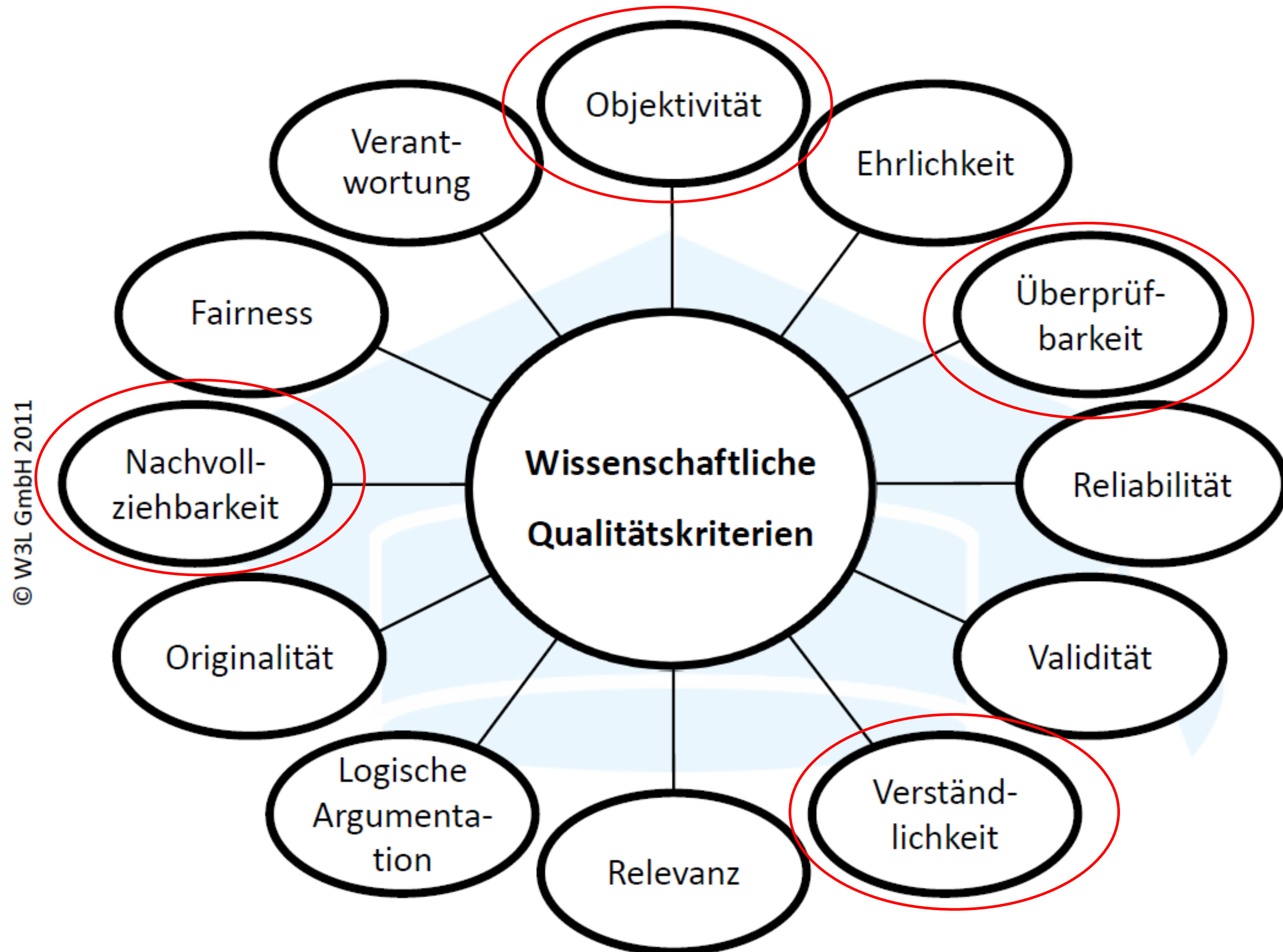
Die Literaturarbeit

Bei einer Literaturarbeit werden – bezogen auf eine spezielle Fragestellung – durch die **Sichtung, Klassifikation und Bewertung relevanter wissenschaftlicher Literatur** neue Erkenntnisse gewonnen.

Ist das Wissenschaft?



Wissenschaftliche Qualitätskriterien



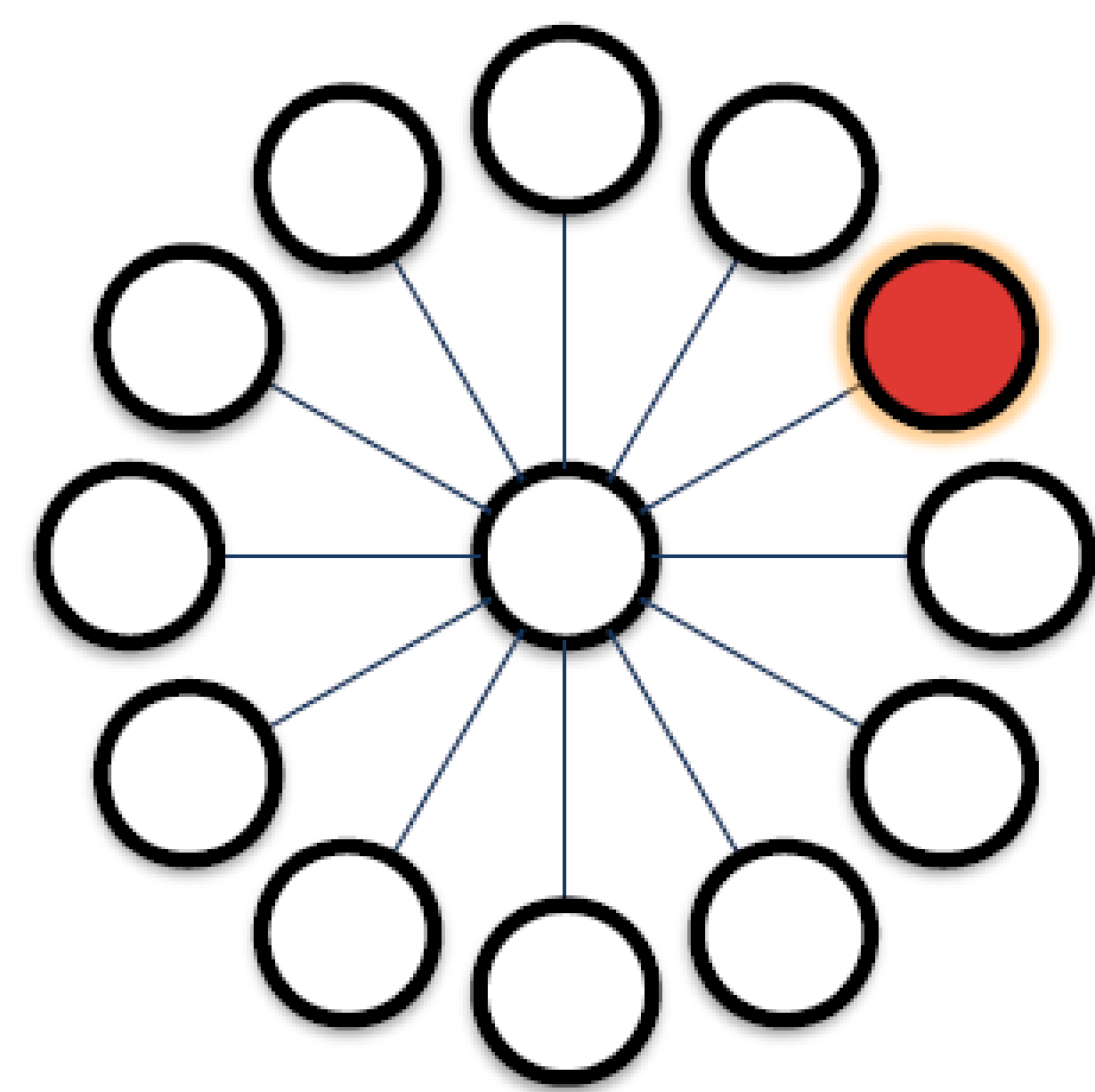
Überprüfbarkeit

Aussage:

„In Australien gibt es Kängurus mit Leuchtdioden in den Ohren und blau-weissen Ringelschwänzen. Sie tragen Boxer-Shorts und sind sehr scheu. Man kann sie nicht sehen, nicht hören, nicht anfassen und nicht durch Hilfsmittel nachweisen.“

Diskussion/CHAT:

Was sagen Sie dazu?



Überprüfbarkeit

Wissenschaftlich vs. unwissenschaftlich.

Regel:

Wissenschaftliche Theorien müssen überprüfbar sein.

Wissenschaftliche Theorien müssen auch an Erfahrung scheitern können!

Methode der *Falsifikation* von K. Popper.

Definition (**Falsifikation – Wikipedia**)

Nachweis der Ungültigkeit einer Aussage, Methode, These, Hypothese oder Theorie. Aussagen oder experimentelle Ergebnisse, die Ungültigkeit nachweisen können, heißen „Falsifikatoren“.

Überprüfbarkeit - Falsifikation

Beispiel ???

$$E = mc^2$$

Überprüfbarkeit - Falsifikation

Beispiel spezielle Relativitätstheorie

Aussage: „ $E = mc^2$ “

Kann ich ein Phänomen aufzeigen, welches zeigt, $E = mc^2$ ist nicht gültig?

Beispiel Primzahl

Aussage: „23923843323203820382820380928302938083 ist eine Primzahl“.

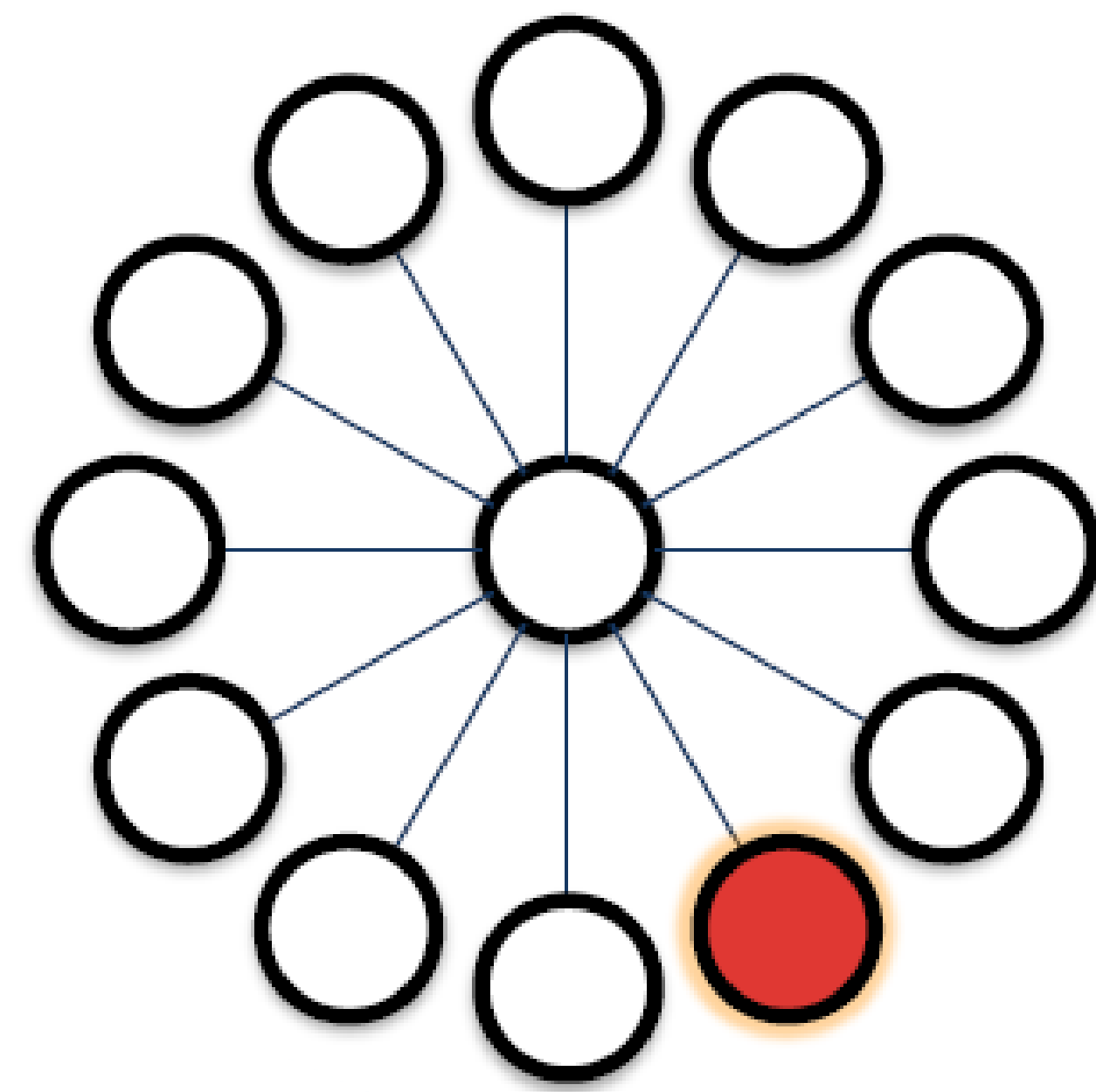
Wenn die Zahl in Primzahlen faktorisiert werden kann, ist die Aussage widerlegt.

Verständlichkeit

Was nicht verständlich ist, lässt sich nur schwer verbreiten.

Tipps:

- Folgerichtige, inhaltliche Struktur
- Übersichtliches Layout
- Zweckmässige Sprache:
 - Einfach
 - Ordnung
 - Klar
 - Prägnant



Verständlichkeit

„Die Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knien hielt.“

Thomas Mann, „Buddenbrooks“

„Die Konsulin Buddenbrook sass neben ihrer Schwiegermutter auf dem Sofa. Sie schaute ihren Mann an. Dann half sie ihrer Tochter.“

Verständlichkeit?

Das Framework ATT&CK von der Mitre Corporation ist im Grunde eine strategische Methode, die mittels einer angepassten Matrix alle bekannten und möglichen Arten von Cyber-Angriffen von Cyberkriminellen beschreibt. Kurz: damit sollen frühzeitig Angriffe erkannt werden können und wenn neue Angriffsarten entdeckt, werden diese schnellstmöglich in den Matrizen ergänzend aktualisiert werden, um immer dessen neusten Stand zu gewährleisten. Sowie aber auch, sie als eine Basis für die Errichtung von Cybersicherheit-Schutzmassnahmen in Betracht ziehend der Matrizen dienen, um frühzeitig Cyberangriffe im besten Falle zu verhindern oder abzuwehren und selbst im schlechtesten Falle, den Angreifern nicht über noch grössere Angriffsfläche zu bieten als deren Eindringen, sodass die Kriminellen eingeschränkt werden in Ihrem Angriff und nicht weiter eindringen können und somit kein kritischer Schaden zustande kommen könnte. Aber auch weitere Nutzen haben soll wie in Sachen Zurückverfolgung bzw. den Ursprung eines Angriffs zu finden.

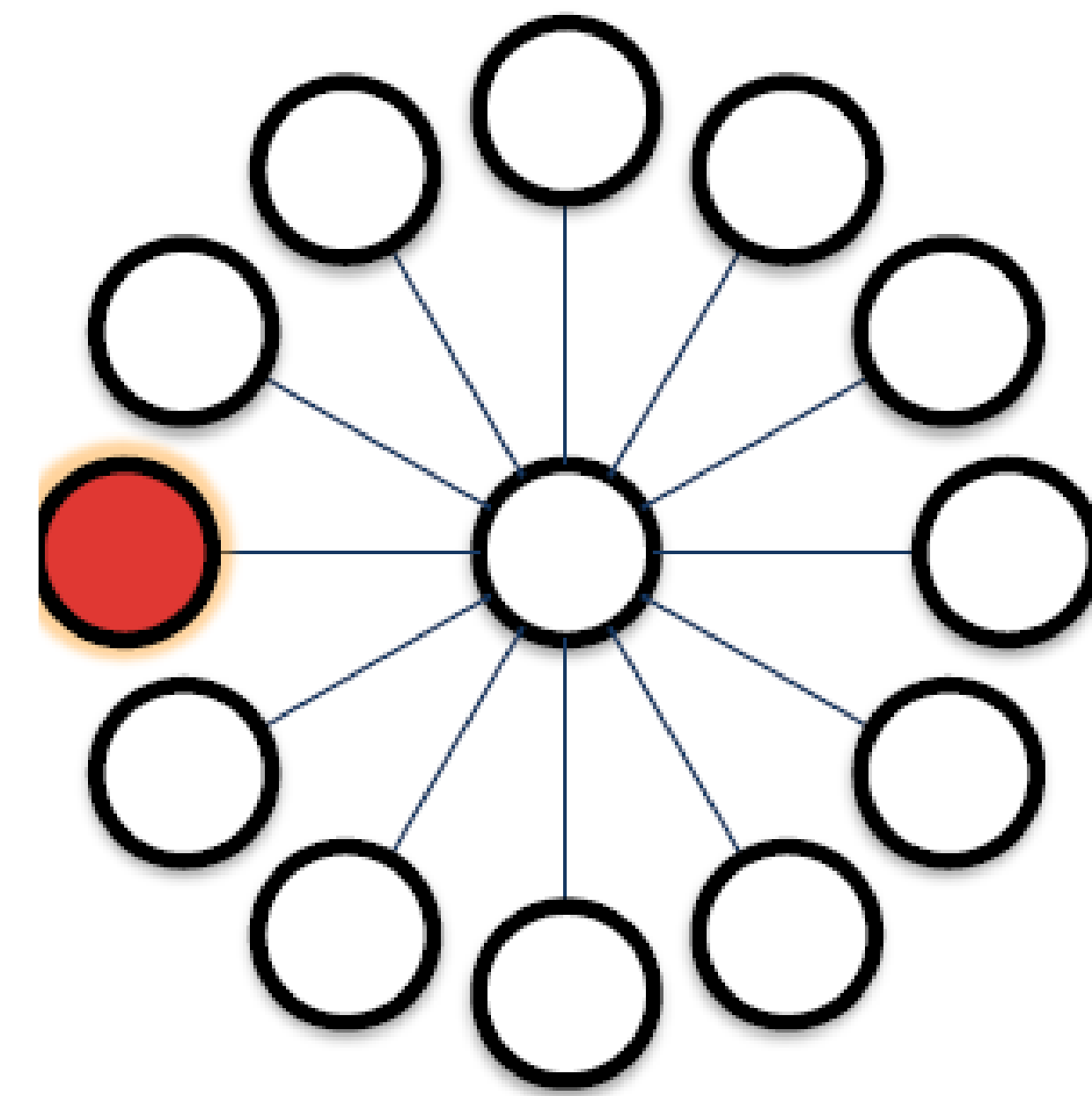
Buddenbrooks?

Nachvollziehbarkeit

Die Inhalte wissenschaftlicher Arbeiten werden nachvollziehbar, indem Qualitätskriterien erfüllt werden.

Tipp / Fragen

- Sind die Inhalte verständlich?
- Werden wichtige Aussagen bildlich unterstützt?
- Haben die Inhalte einen ausreichenden Informationsgehalt?
- Sind die Aussagen überprüfbar?
- Sind die Messungen wiederholbar und stabil?
- Ist die Vorgehensweise zweckmässig und folgerichtig?
- Ist die logische Argumentation nachvollziehbar, und sind die Schlussfolgerungen richtig?



Objektivität und Sachlichkeit

„Eine wissenschaftliche Arbeit ist kein Werbetext, keine literarische Prosa und auch keine Streitschrift. Sie ist eine sachliche, präzise Darstellung Ihres Beitrags zur Wissenschaft und basiert auf überprüfbaren Belegen und einer nachvollziehbaren, logischen Argumentation.“

[Balzert et al.]

Wissenschaftliche Arbeit ist ein Ergebnisbericht und nicht ein Erlebnisbericht.

→ Subjekt zurückbinden, um Objektivität zu ermöglichen.

Objektivität und Sachlichkeit?

6 Fazit zum Buch

Die Projektgruppe «Mitre ATT&CK ein universeller Dietrich der Cyber Sicherheit?» der Hochschule Luzern (HSLU) hat in dieser Arbeit, Licht auf die vielen Aspekte der Cyber-Sicherheit in Relation zur Mitre ATT&CK Framework zu werfen versucht. Nebst dem Eintauchen in die vielen verschiedenen, vielfältigen komplexen aber vor allem tiefgründigen Aspekte der Cyber-Sicherheit, die so tief, ungeklärt und unerforscht wie das Abyss im Ozean zu sein scheinen im Zeitalter der Technologie, auch auf die ursprüngliche Fragestellung: «In welchen Bereichen der Cyber Security findet das Mitre ATT&CK Framework noch zu wenig Anwendung?», eine Antwort zu finden versucht hat.

Objektivität und Sachlichkeit

Beispiele [Balzert et al., S. 240, 241]

- Besser nicht: Ich-Form: »Ich habe mit dem Experiment nachgewiesen, dass ...«.
- Besser nicht: m.E.-Form: » Mit dem Experiment ist m. E. [für meines Erachtens] nachgewiesen, dass ...«.
- Auf keinen Fall: Sie-Form: »Wie Sie sehen, konnte mit dem Experiment nachgewiesen werden, dass...«.
- Auf keinen Fall: Wir-Form: »Wie wir sehen, konnten wir mit dem Experiment nachweisen, dass ...«.
- Erlaubt: Passiv-Form: »Mit dem Experiment konnte nachgewiesen werden, dass ...«.
- Erlaubt: Indirekte Ich-Form: »Der Autor hat mit dem Experiment nachgewiesen, dass ...«.
- Erlaubt: Man-Form: »Mit dem Experiment konnte man nachweisen, dass ...«.
- Erlaubt: Es-Form: »Es konnte mit dem Experiment nachgewiesen werden, dass...«

Objektivität und Sachlichkeit

Aber: Sprache ist aber immer vague.

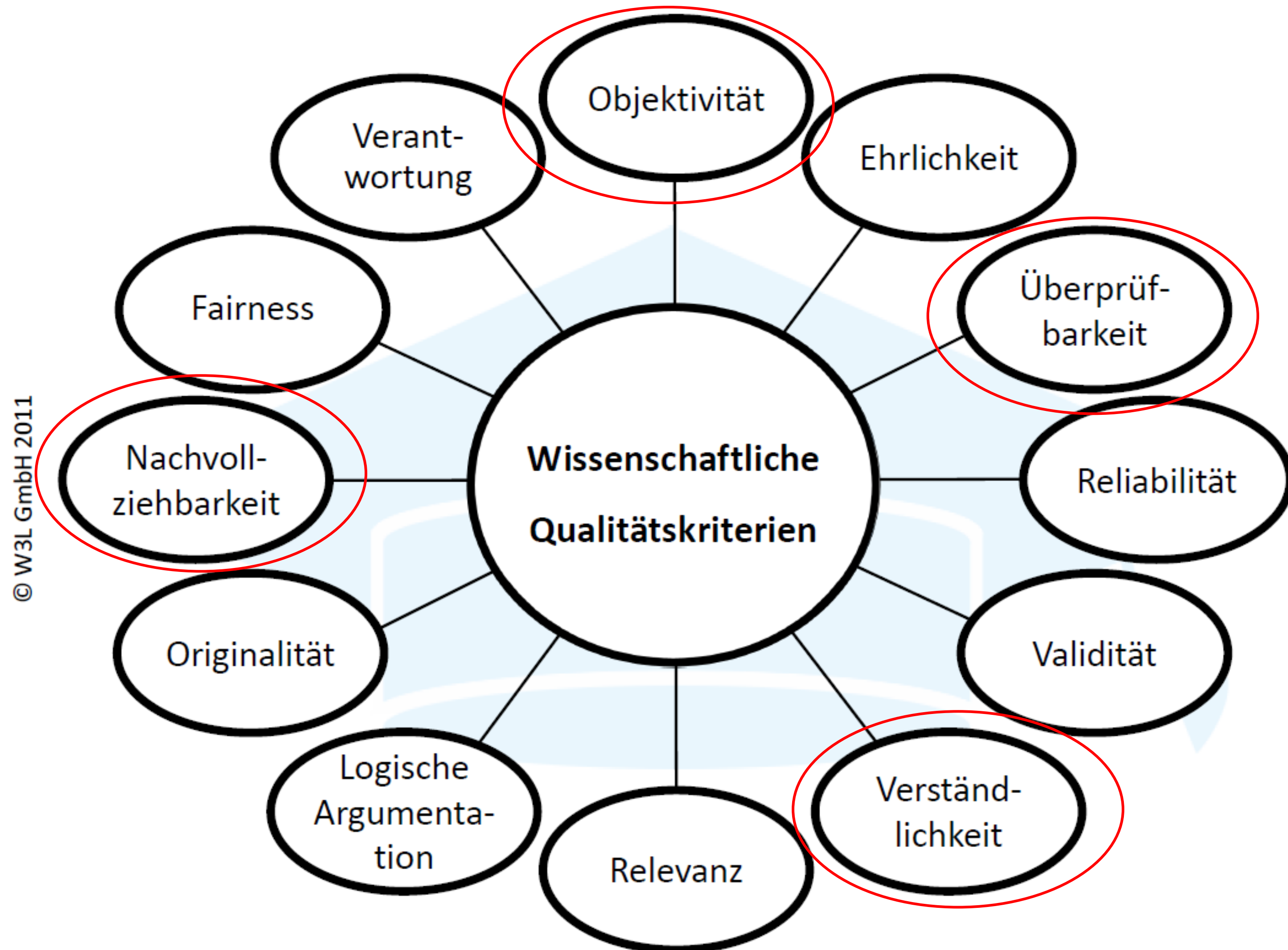
“Ich”-Form: Entscheidend ist nicht, ob «ich» verwendet wird, sondern wie.

Erzähler-Ich: „Wir haben das Wasser aus dem Kessel genommen.“ NO

Forscher-Ich: „Da waren wir erstaunt, als das Wasser aus dem Kessel....“ NO

Autoren-Ich: „Im folgenden Abschnitt werden wir sehen, wie das Wasser ...“ OK

Wissenschaftliche Qualitätskriterien



Inhaltlicher Aufbau – Ausgangslage: Was ist relevant?



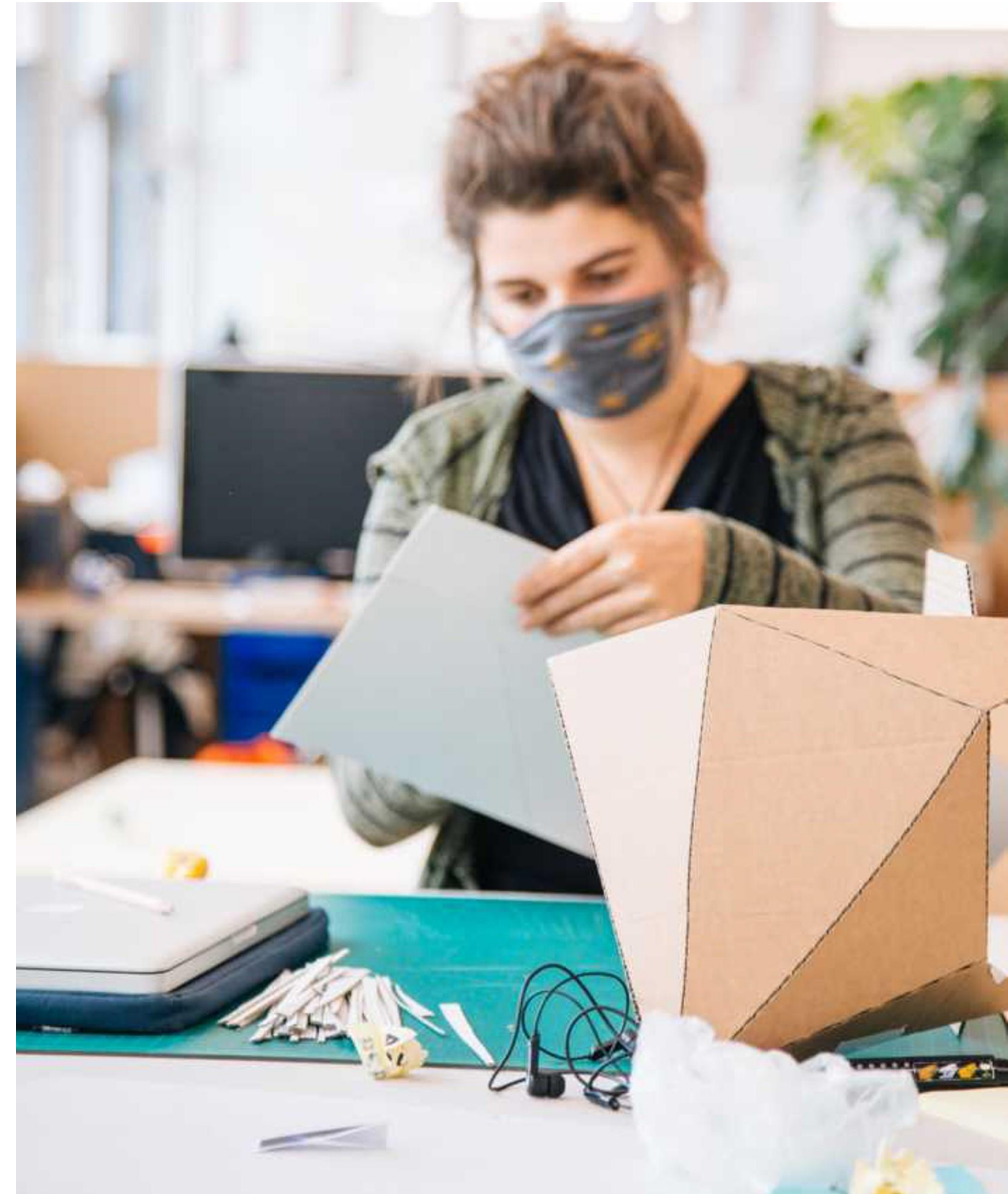
<https://www.youtube.com/watch?v=gAYzBJxOeLw&list=TLGGze-PilsUG4IxnJA5MjAyNA>

Secure Projekt und Teamarbeit (SPTA)

Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten

18. Feb. 2025

FH Zentralschweiz

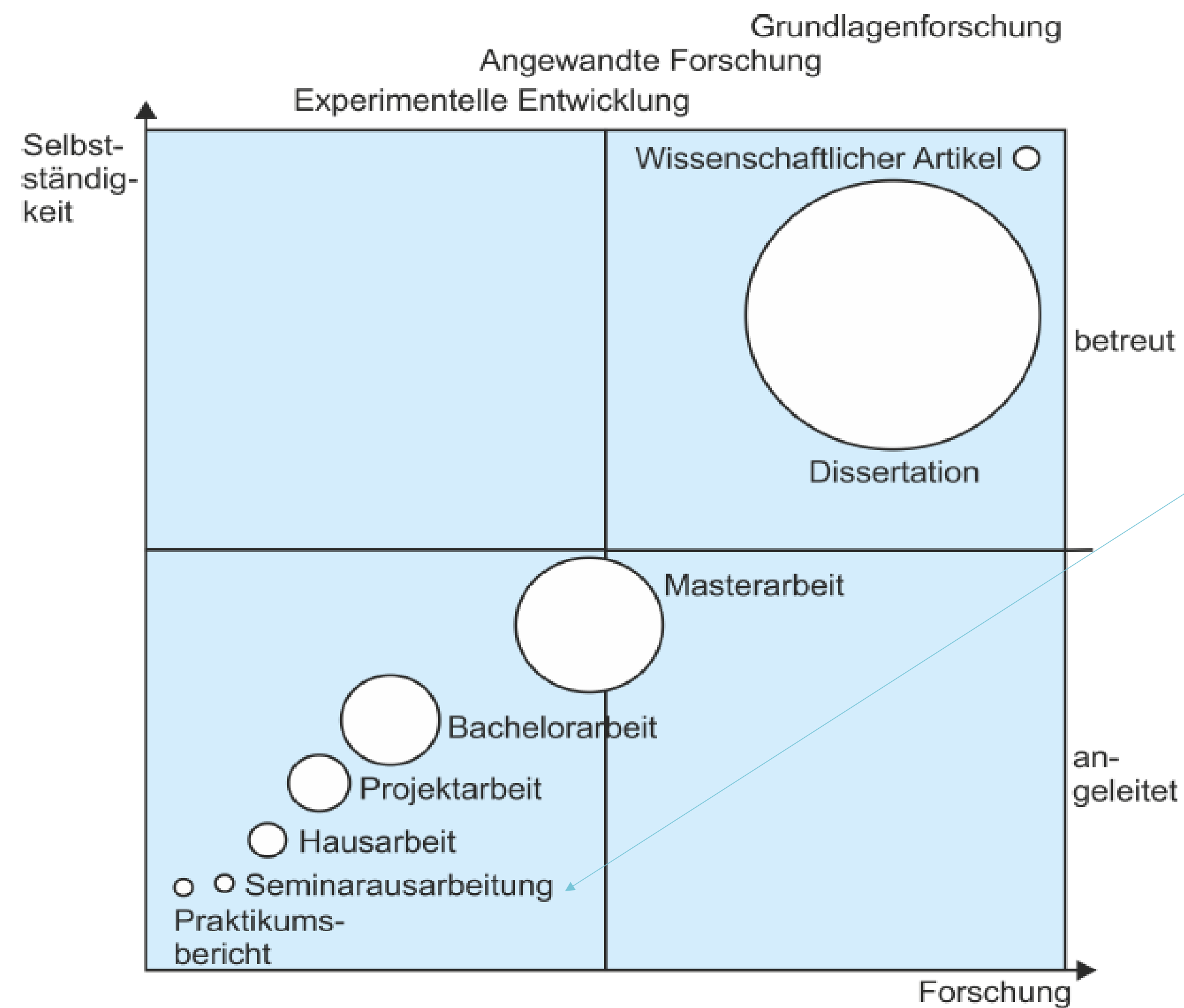


Lernziele

Die Teilnehmenden lernen,...

- ...eine wissenschaftliche Arbeit korrekt aufbauen zu können
- ... die geläufigen Zitierweisen zu kennen und sie anwenden können
- ... zu verstehen, wozu Zotero verwendet wird

Unterschiedliche wissenschaftliche Arbeiten mit ähnlichem Vorgehen



Es gibt unterschiedliche Arten von wissenschaftlichen Arbeiten.

Das grundsätzliche Vorgehen ist jedoch sehr ähnlich.

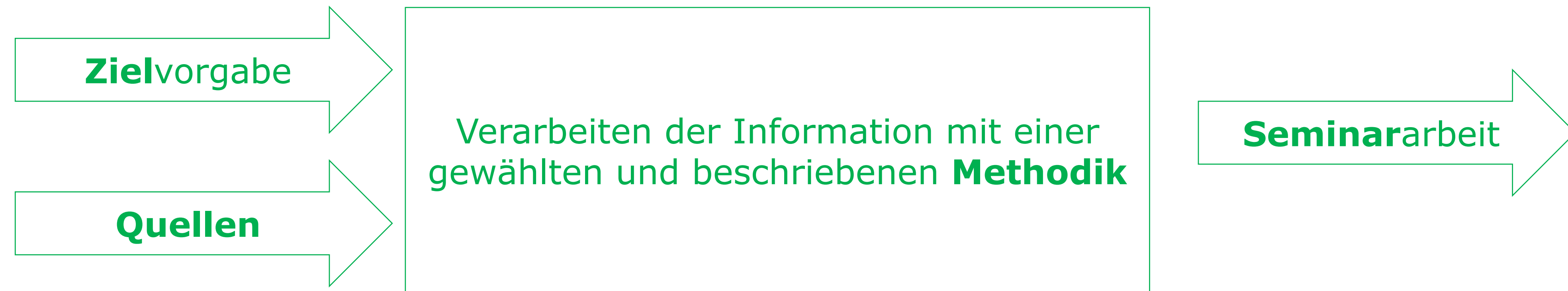
In SPTA lernen wir eine *Seminararbeit* zu machen.

Legende: Die Kreisgröße symbolisiert den maximalen Textumfang der wissenschaftlichen Arbeit

Modell wissenschaftlichen Arbeitens

Angestrebtes Ziel: Mit einem schlechten Ziel gibt es nur schlechte Resultate.

→ Das Ziel steht im Fokus! Das Ziel muss klar und geeignet sein!



Besprechung mit Dozierenden/Coaches:

1. Quellen
2. Ziel
3. Methodik
4. Inhaltverzeichnis mit Angabe der Textmenge pro Kapitel → Fokussierung
5. Projektplanung

Diskussion / Frage / Chat

Arbeit mit Banknachbar „vorne“:

Wie ist eine wissenschaftliche Arbeit aufgebaut?

5 Min

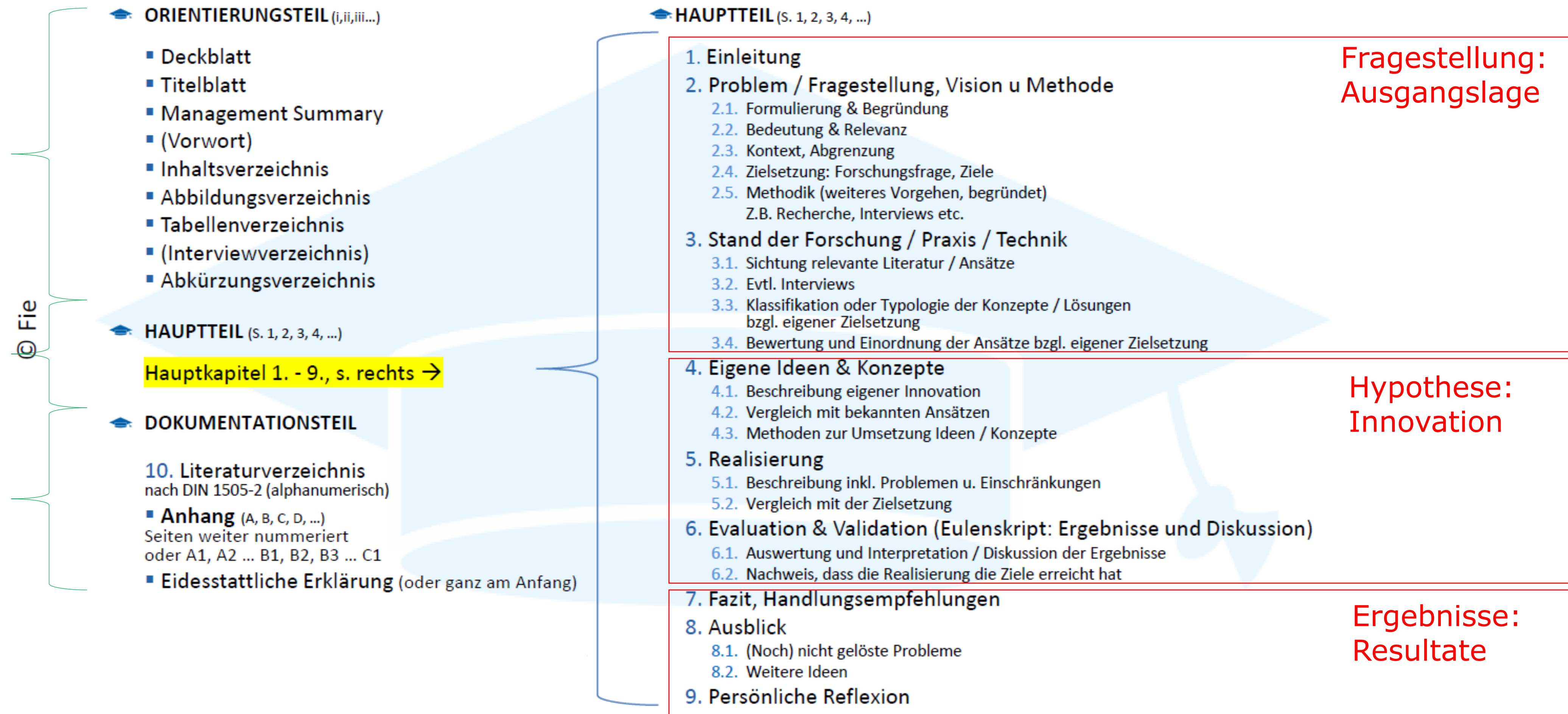
Inhaltlicher Aufbau

Fragestellung:
Ausgangslage

Hypothese:
Innovation
Argumentation/Herleitung

Ergebnisse:
Resultate
Schlussfolgerungen

Muster einer Grobdisposition



Beispiel: Struktur einer WIPRO/BAA

Aufbau WIPRO/BAA-Bericht

Rotkreuz, 13.7.2020 Jörg Hofstetter

Die Grundstruktur eines WIPRO-/BAA-Berichtes ist wie folgt festgelegt:

(Siehe auch «Wissenschaftliches Arbeiten, Helmut Balzert, Springer 2017, S. 63 ff»)

Deckblatt:

Für Bachelorarbeit und Wirtschaftsprojekt sind unterschiedliche Deckblätter vorhanden - bei der Bachelorarbeit umfasst das Deckblatt 3 Seiten.

I Abstract/Zusammenfassung oder Management Summary

II Inhaltsverzeichnis

1. Problem, Fragestellung, Vision

2. Stand der Forschung oder Stand der Praxis/Technik

3. Ideen und Konzepte

4. Methode(n)

5. Realisierung

6. Evaluation und Validation

7. Ausblick

8. Anhänge

9. Abkürzungs-, Abbildungs-, Tabellen-, Formel-Verzeichnis

10. Literaturverzeichnis

Ausgangslage

Innovation

Ergebnisse

Quelle:

https://hsluzern.sharepoint.com/:b:/r/sites/i_projektschiene/Freigegebene%20Dokumente/Info/03%20WIPRO%20-%20Wirtschaftsprojekt/Vorlagen,%20Formulare%20%26%20allgemeine%20Unterlagen/Aufbau%20Bericht.pdf?csf=1&web=1&e=4Pdc7p

	Struktur Buch	Buch: Umfang [CHAR ohne Leerzeichen]	Struktur Fachartikel	Fachartikel: Umfang [CHAR ohne Leerzeichen]
Projektleiter	Titelblatt Management Summary Buch Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Gesamt	Alles Grüne: ~7'500	Titelblatt Abstract Fachartikel (Inhaltsverzeichnis)	Alles Grüne: ~1'000
Team-Mitglied 1	Einleitung Gesamtbuch		Einleitung Gesamtartikel	
Team-Mitglied 2	Kapitel 1 Abstract Kapitel (Einleitung) Hauptteil Schlussfolgerungen Kapitel Literaturverzeichnis Kapitel	~15'000	Abschnitt 1 (Einleitung) Hauptteil	~3'000
Team-Mitglied 3	Kapitel 2 Abstract Kapitel (Einleitung) Hauptteil Schlussfolgerungen Kapitel Literaturverzeichnis Kapitel	~ 15'000	Abschnitt 2 (Einleitung) Hauptteil	~ 3'000
...	...		...	
Team-Mitglied 1	Fazit	Alles Blaue: ~15'000	Fazit	Alles Blaue: ~3'000
Projektleiter	Abbildungsverzeichnis Gesamt Tabellenverzeichnis Gesamt Literaturverzeichnis Gesamt CRAAP (falls zutreffend) ...	Alles Graue: Ohne Vorgabe, nicht mitgezählt	Abbildungsverzeichnis Gesamt Tabellenverzeichnis Gesamt Literaturverzeichnis Gesamt ...	Alles Graue: Ohne Vorgabe , nicht mitgezählt

Inhaltsstruktur: Beispiel einer Seminararbeit

Beispiel von Buch aus dem FS20

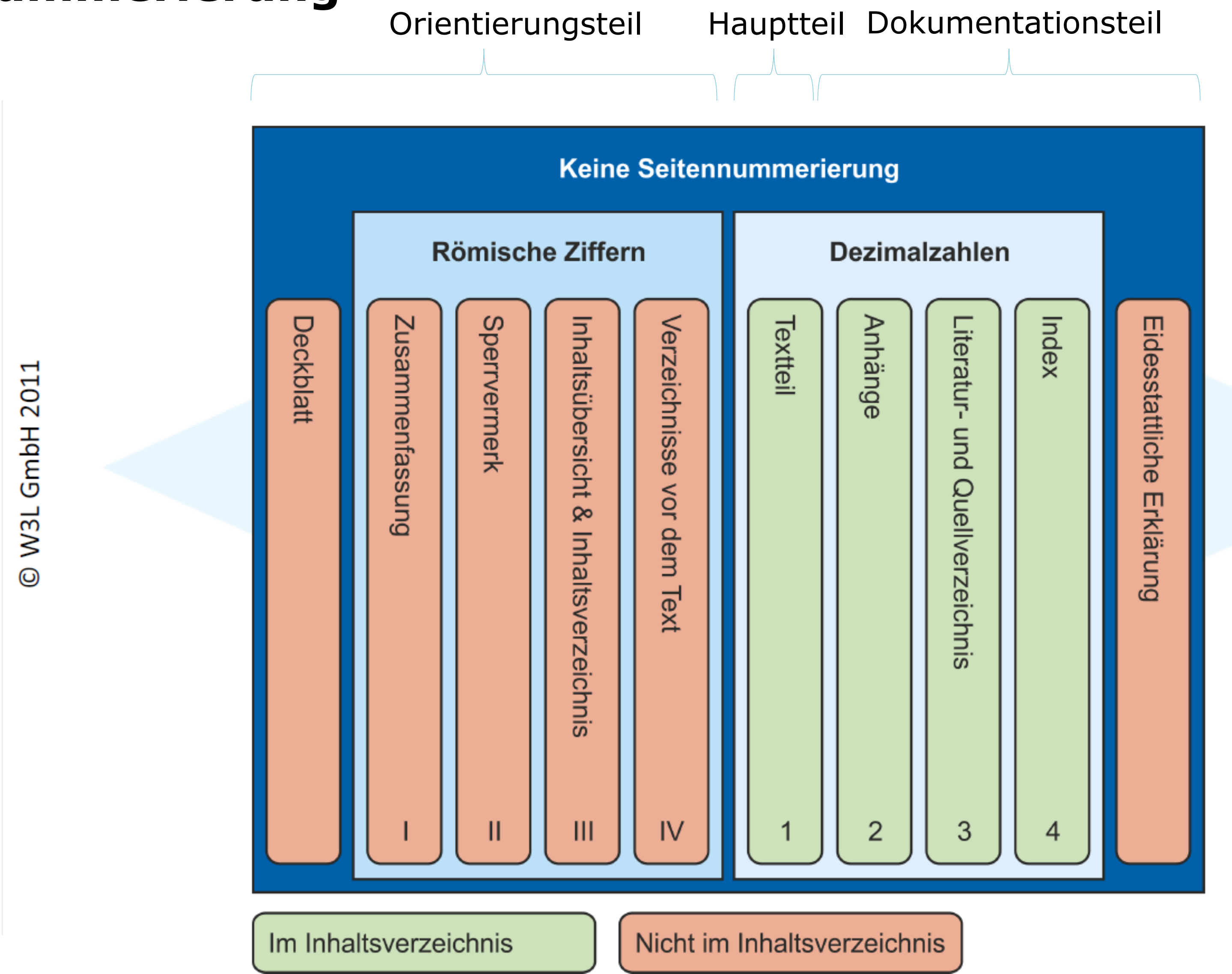
Feststellung:

- „Abgespeckte“ Grobdisposition
- In jedem Kapitel finden wir die dreiteilige Struktur

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Management Summary	2
Inhaltsverzeichnis.....	5
1. Kapitel 1 Einführung in Dual-Use Dilemma.....	7
Abstract	7
Executive Summary	7
1.1 Einführung	8
1.2 Kontext des Dual-Use	9
1.2.1 Definitionen von Dual-Use.....	9
1.2.2 Beispiele aus verschiedenen Forschungsbereichen	10
1.3 Dual-Use in der IT	11
1.3.1 Hintergrund	11
1.3.2 Einige Beispiele für Cyberangriffe	12
1.4 Ethik des Dual-Use-Dilemmas	16
1.5 Was tun?	17
1.6 Literaturverzeichnis	17
2. Bedeutung und Entwicklung der IT	21
Abstract	21
Management Summary	21
2.1 Einleitung	23
2.2 Geschichte und Entwicklung der IT	23
2.3 Gesellschaftliche Auswirkungen der IT-Entwicklung	24
2.3.1 Positive und negative Aspekte der Entwicklung	26
2.3.2 Die negativen Auswirkungen	27
2.4 Fazit.....	28
2.5 Literatur-/Quellenverzeichnis Nikola Ljeljen	29
3. Vergangene Geschehnisse und heutige Herausforderungen	32
Abstract	32
Management summary.....	32
3.1 Ziele meines Kapitels	33
3.2 Einleitung	34
3.3 Das Errechnen der Persönlichkeit von Online-Benutzern	34

Seitennummerierung



Beispiel

Inhalt

1	Aufbau und Gliederung *	1
Teil I	Wissenschaft – Ethik – Forschung *	5
2	Was ist Wissenschaft? *	7
3	Wissenschaftsethik: Qualitätskriterien *	13
3.1	Ehrlichkeit *	15
3.2	Objektivität *	18
3.3	Überprüfbarkeit *	21
3.4	Reliabilität *	26
3.5	Validität *	27
3.6	Verständlichkeit *	29
3.7	Relevanz *	32
3.8	Logische Argumentation *	34
3.9	Originalität *	39
3.10	Nachvollziehbarkeit *	43
3.11	Fairness *	45
3.12	Verantwortung *	47
4	Was ist Forschung? *	49
5	Die kritische Frage ***	57
Teil II	Wissenschaftliche Arbeiten *	61
6	Inhaltlicher Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit * .	63
6.1	Die Literatuarbeit *	73
6.2	Die empirische Arbeit *	74
6.3	Die konstruktive Arbeit *	77

Gliederung: Mindestens zwei Unterkapitel

an einer weiteren Fachlinie beginnen (wie im letzten Beispiel).



Wird ein Kapitel untergliedert, dann gehören mindestens zwei Unterkapitel dazu – nur ein Unterkapitel ist *nicht* erlaubt. Ein Unterkapitel allein zeigt eine logisch *unsaubere* Untergliederung an, z. B. 2, 2.1, 3, 3.1, 3.1.1, 3.2.

1 ABDCD
1.1 EFDGH

2 EFDRTG

3 IJKLMN
3.1 OPQREST
3.2 UVW
3.3 XYZ

1 ABDCD
1.1 EFDGH
1.2 EFDRTG

3 IJKLMN
3.1 OPQREST
3.2 UVW
3.3 XYZ

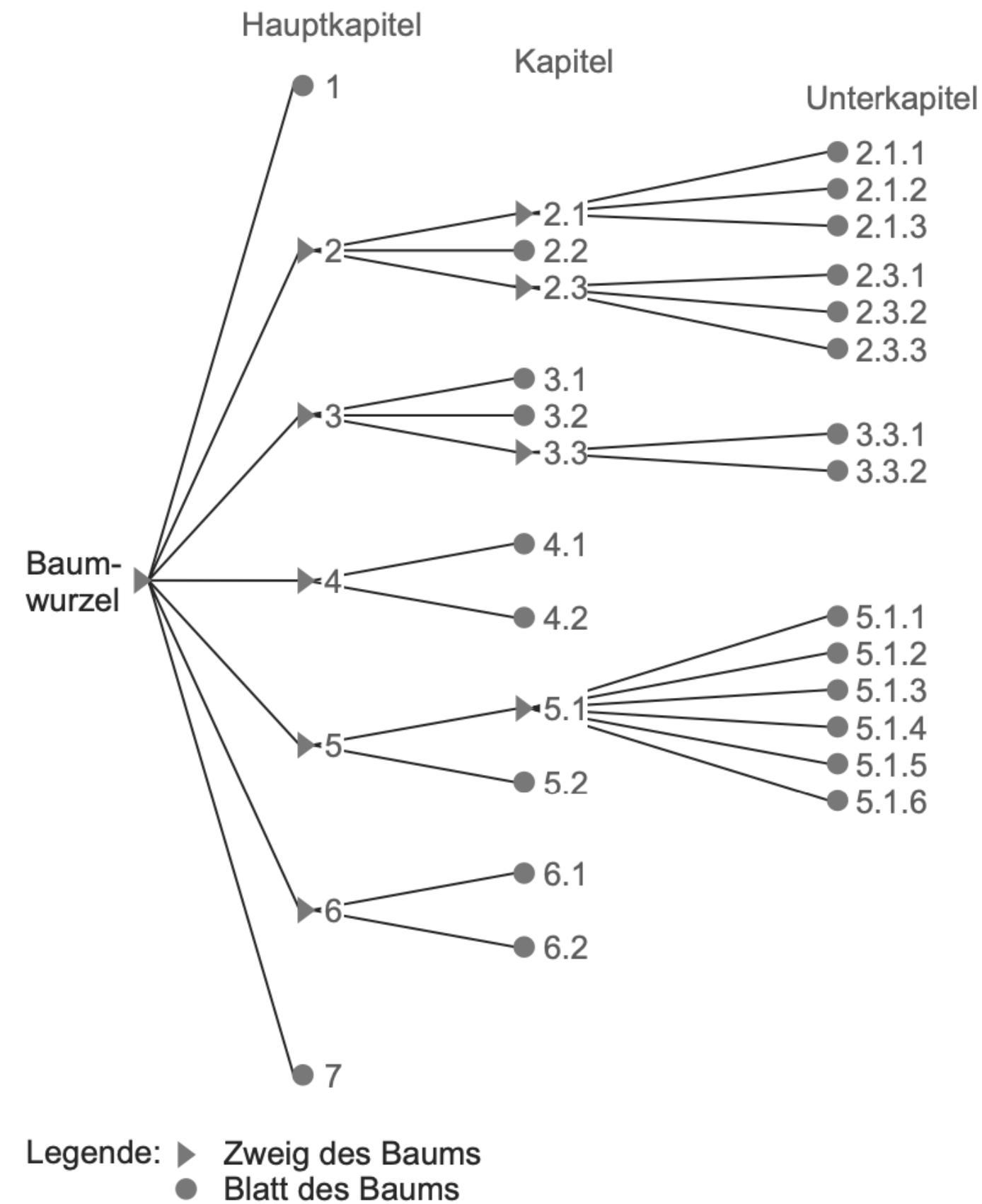
1 EFDGH

2 EFDRTG

3 IJKLMN
3.1 OPQREST
3.2 UVW
3.3 XYZ

Quelle: Balzert et al. (2017); S. 114

Beispiel: Was meinen Sie zu dieser Struktur?



Bemerkungen:

- Nicht mehr als 3 Ebenen
- Durchdachte Arbeiten haben oft eine einfache, regelmässige, saubere Struktur

Abb. 8.12-1: Logische Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit.

Übung: Verbessern Sie folgende Struktur inkl. Seitenzahl

Titelblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Index	3
Inhaltsübersicht	4
Zusammenfassung	5
Literaturverzeichnis	6
Glossar	7
Abbildungsverzeichnis	8
Symbolverzeichnis	9
Formelverzeichnis	10
Tabellenverzeichnis	11
Abkürzungsverzeichnis	12
Einleitung	24
Hauptteil	34
2.1 Variante A	35
2.1.1 Fall I	37
2.1.1.1 Szenario ALPHA	38
2.1.1.2 Szenario BETA	44
2.1.2 Fall II	51
2.1.2.2 Szenario DELTA	53
2.2 Variante B	60
Schluss und Ausblick	61
3.1 Fazit	62
4. Anhang	63
Sperrvermerk	
Eidesstattliche Erklärung	

Einzelarbeit
Zeit: ~5 min

Übung: Verbessern Sie folgende Struktur inkl. Seitenzahl

Titelblatt	1	Titelblatt		
Inhaltsverzeichnis	2	Zusammenfassung	i	(falls gefordert)
Index	3	Sperrvermerk	ii	(falls nötig)
Inhaltsübersicht	4	Inhaltsübersicht	iii	(falls Inhaltsverzeichnis über mehrere Seiten geht)
Zusammenfassung	5	Inhaltsverzeichnis	iv	
Literaturverzeichnis	6			
Glossar	7	1 Einleitung	1	
Abbildungsverzeichnis	8	2 Hauptteil	4	
Symbolverzeichnis	9	2.1 Variante A	5	
Formelverzeichnis	10	2.1.1 Fall I	12	
Tabellenverzeichnis	11	2.1.1.1 Szenario ALPHA	14	
Abkürzungsverzeichnis	12	2.1.1.2 Szenario BETA	24	
		2.1.2 Fall II	31	
Einleitung	24	2.2 Variante B	36	
Hauptteil	34	3 Schluss und Ausblick	38	
2.1 Variante A	35			
2.1.1 Fall I	37	Anhang	44	(falls vorhanden)
2.1.1.1 Szenario ALPHA	38	Abkürzungsverzeichnis	45	(falls vorhanden)
2.1.1.2 Szenario BETA	44	Abbildungsverzeichnis	46	(falls vorhanden)
2.1.2 Fall II	51	Tabellenverzeichnis	47	(falls vorhanden)
2.1.2.2 Szenario DELTA	53	Formelverzeichnis	48	(falls vorhanden)
2.2 Variante B	60	Symbolverzeichnis	49	(falls vorhanden)
Schluss und Ausblick	61	Glossar	50	(falls vorhanden)
3.1 Fazit	62	Literaturverzeichnis	51	
4. Anhang	63	Index	52	(falls vorhanden)
Sperrvermerk		Eidesstattliche Erklärung		(falls nötig)
Eidesstattliche Erklärung				

Übung: Verbessern Sie folgende Struktur inkl. Seitenzahl

Titelblatt		
Zusammenfassung	i	(falls nötig)
Sperrvermerk	ii	(falls nötig)
Inhaltsübersicht	iii	(falls Inhaltsverzeichnis über mehrere Seiten geht)
Inhaltsverzeichnis	iv	
1 Einleitung	1	
2 Hauptteil	4	
2.1 Variante A	5	
2.1.1 Fall I	12	
2.1.1.1 Szenario ALPHA	14	
2.1.1.2 Szenario BETA	24	
2.1.2 Fall II	31	
2.2 Variante B	36	
3 Schluss und Ausblick	38	
Anhang	44	(falls vorhanden)
Abkürzungsverzeichnis	45	(falls vorhanden)
Abbildungsverzeichnis	46	(falls vorhanden)
Tabellenverzeichnis	47	(falls vorhanden)
Formelverzeichnis	48	(falls vorhanden)
Symbolverzeichnis	49	(falls vorhanden)
Glossar	50	(falls vorhanden)
Literaturverzeichnis	51	
Index	52	(falls vorhanden)
Eidesstattliche Erklärung		(falls nötig)

Eine numerische Ordnung erlaubt eine beliebig tiefe Untergliederung. Auch in wissenschaftlichen Arbeiten, wo eine systematische Gliederung wichtig ist, sollten fünf Gliederungsstufen *nicht* überschritten werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind drei Gliederungsebenen anzustreben – so wird es auch in der DIN 1421 empfohlen. Ein Kapitel, das im Inhaltsverzeichnis erscheint, umfasst i. Allg. mehrere Seiten. Wird eine weitere Strukturierung benötigt, dann können Zwischenüberschriften verwendet werden, die *nicht* nummeriert werden.

(Balzert, 2017, S. 114)

Der Textteil gliedert sich in **Kapitel** und **Unterkapitel** (siehe auch »Inhaltsübersicht und Inhaltsverzeichnis«, S. 113). Soll jede Hierarchieebene benannt werden, dann ist folgende Terminologie üblich³:

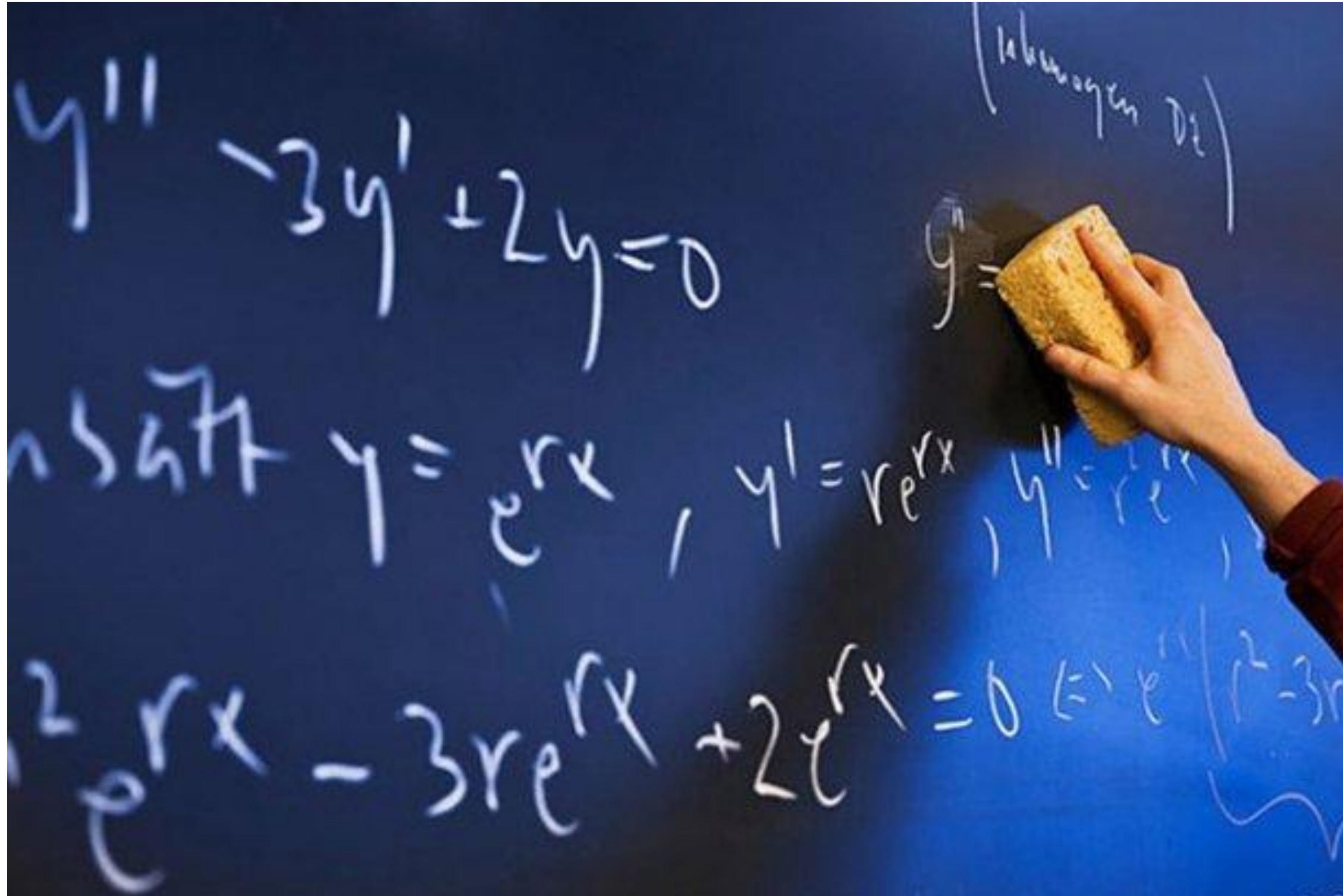
- 1. Hierarchieebene: Hauptkapitel
- 2. Hierarchieebene: Kapitel
- 3. Hierarchieebene: Unterkapitel
- 4. Hierarchieebene: **Abschnitt**

Trägt man die Gliederung grafisch auf, dann entsteht eine sogenannte Baumstruktur (Abb. 8.12-1).

(Balzert, 2017, S. 119)

Balzert, H., Schröder, M., & Schäfer, C. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten: Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation* (2. Auflage). Springer Campus.

Inhalte visualisieren und Bilder referenzieren



Prinzip:

- Bild unterstützt Text
→ Zu Bildern im Text Bezug nehmen
- Quellen der Bilder angeben.

Beispiel:

Unser Mathematiklehrer entwickelt alle Formeln immer an der Wandtafel mit Kreide. Dabei achtet er auf eine gut leserliche Schrift (siehe Abbildung 1). Das hilft uns die Abläufe zu verstehen.

Abbildung 1: Eine typische Wandtafel von unserem Mathematikunterricht [1]

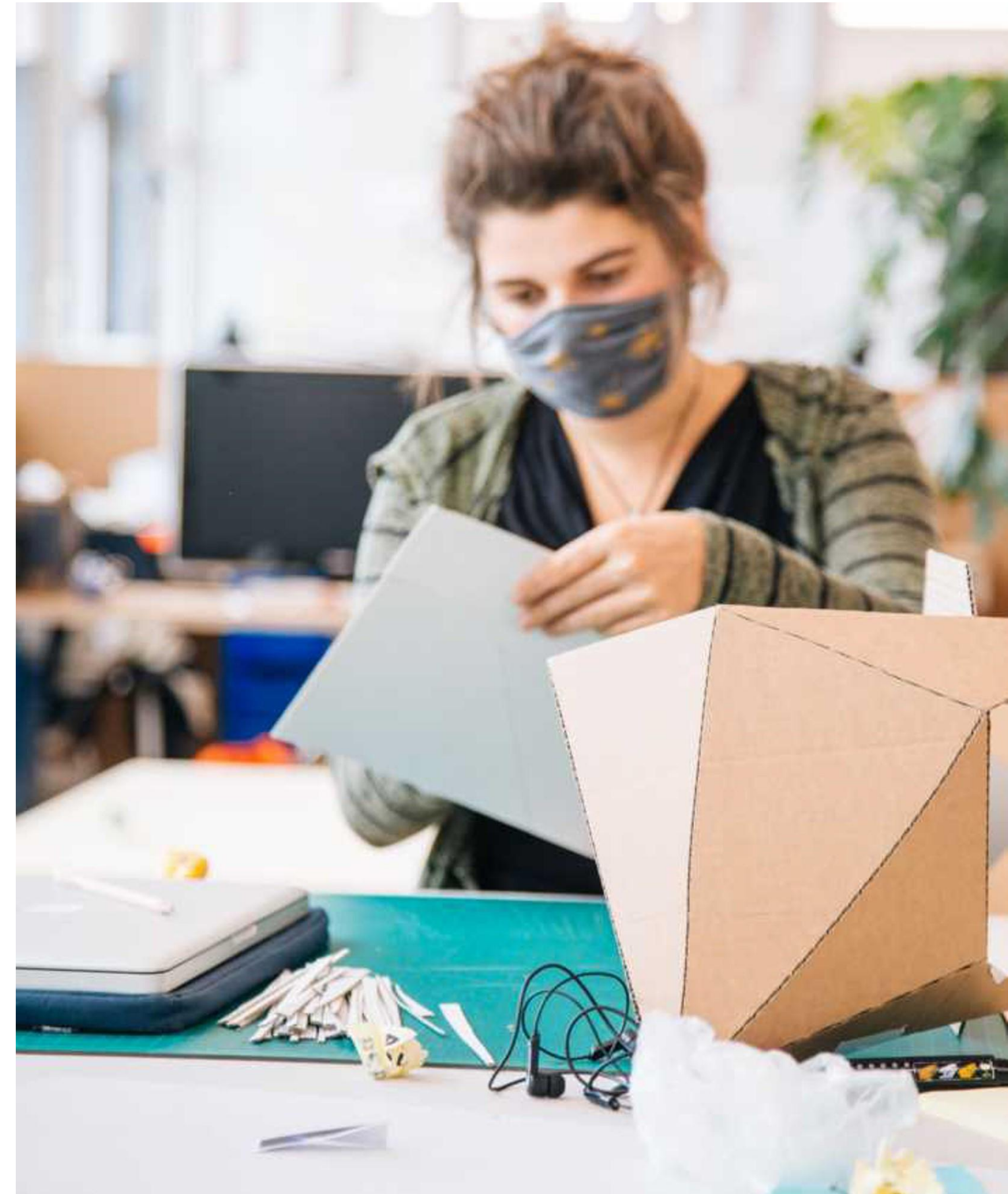
[1] Meier, A., (2022), „Foto vom Mathematikunterricht am 12.01.2022“, „Dieses Foto“ von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA-NC

Secure Projekt und Teamarbeit (SPTA)

Zitieren

18. Feb. 2025

FH Zentralschweiz



Ethik in der Wissenschaft

Die Wissenschaftsethik legt

- sittliche und moralische Grundsätze; und
- Qualitätskriterien

fest mit dem Ziel

- hochwertiges Wissen zu erzeugen und Fehlverhalten zu verhindern.

Ethik in der Wissenschaft

Diskussion/CHAT:

Was sind Beispiele für „unethisches“ Verhalten in der Wissenschaft?

What could possibly go wrong?



«[...] Forschungsergebnisse und Bilder von seinem Blog kopiert zu haben. Diese habe sie in einem ihrer Bücher als neu angepriesen – ohne Quellenangabe.

[...]

Ganze Buchpassagen abgeschrieben

Doch nun kommen weitere Unsauberkeiten ans Licht. Wie die niederländische Recherche-Plattform Nieuws-Checkers aufgedeckt hat, schrieb die Romanistin in einem ihrer Bücher ganze Passagen ab.

Das 2020 erschienene Buch über jüdische Flüchtlinge enthält auf 42 Seiten nahezu wörtlich übernommene Abschnitte aus Studien, Zeitungsartikeln, Blogs und anderen Publikationen. Quellenangabe: Fehlanzeige. [...]»

<https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/schweiz>, 19.02.2023

What could possibly go wrong?

POLITICS AUGUST 17, 2022

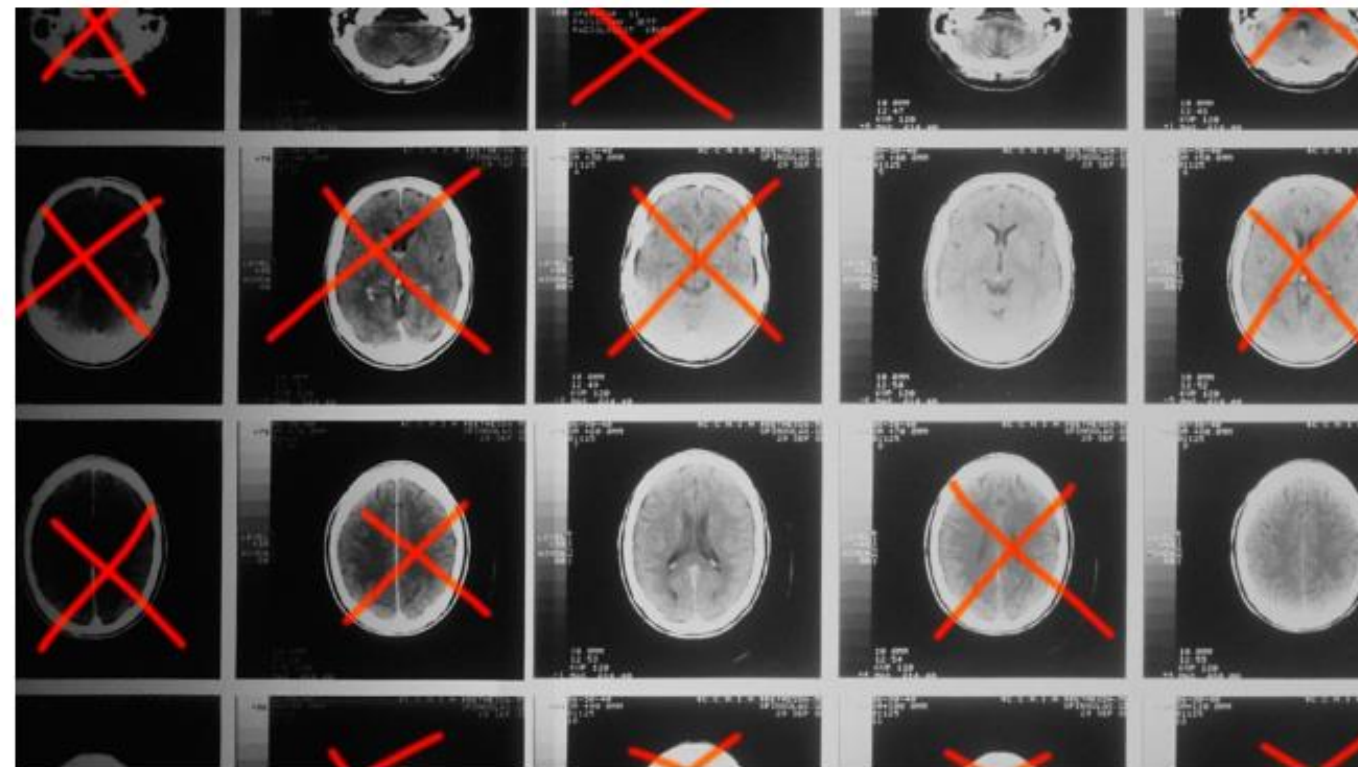
An Explosive New Report Could Upend More than a Decade of Alzheimer's Research. How Did This Happen?

A conversation with reporter Charles Piller, whose recent *Science* investigation rocked the research world.



JACKIE FLYNN MOGENSEN

Reporter
Bio | Follow



Mother Jones illustration; Unsplash

Fight disinformation: [Sign up](#) for the free Mother Jones Daily newsletter and follow the news that matters.

More than 15 years ago, researchers at the University of Minnesota announced they had made a breakthrough: When they purified a protein from

<https://www.motherjones.com/politics/2022/08/alzheimers-research-image-photo-tampering-science-investigation-research/>, 19.02.2023

«[...] **More than 15 years ago**, researchers at the University of Minnesota announced they had made a breakthrough: [...] the first time anyone had directly linked a substance to the disease. [...]

The researchers, along with colleagues from three other universities, published their findings in *Nature* in 2006. The study has since been cited about 2,300 times and helped provide the basis of a leading hypothesis about the cause of Alzheimer's, a disease that currently impacts about 6 million Americans and their families.

[...]

But now, the accuracy of the *Nature* paper has been called into question. [...] evidence to suggest that some of the images at the center of the 2006 paper were tampered with [...]

One of my favorite quotes [...] “You can cheat to get a paper. You can cheat to get a degree. You can cheat to get a grant. **You can’t cheat to cure a disease. Biology doesn’t care.**” [...] why would someone tamper with images in this way? Because if the science is faulty—any drugs based on that science probably aren’t going to work, right? **And that’s the whole point of this research, to treat and cure Alzheimer’s. [...]**”

Plagiat

Erklärungsversuch 1:

Unter einem Plagiat versteht man das Vortäuschen einer nicht erbrachten Eigenleistung.

Erklärungsversuch 2:

Unter einem Plagiat versteht man die ganze oder teilweise Übernahme eines veröffentlichten Werks ohne Angabe der Quelle und des Urhebers bzw. der Urheberin. Das Plagiat ist eine Urheberrechtsverletzung und im Urheberrechtsgesetz (URG) geregelt.

(Als fremdes Werk gelten auch Werke, die mittels Schreibwerkzeugen auf Basis Künstlicher Intelligenz erstellt wurden.)

Quelle: Wissenschaftliches Fehlverhalten - Plagiate_Richtlinie der HSLU

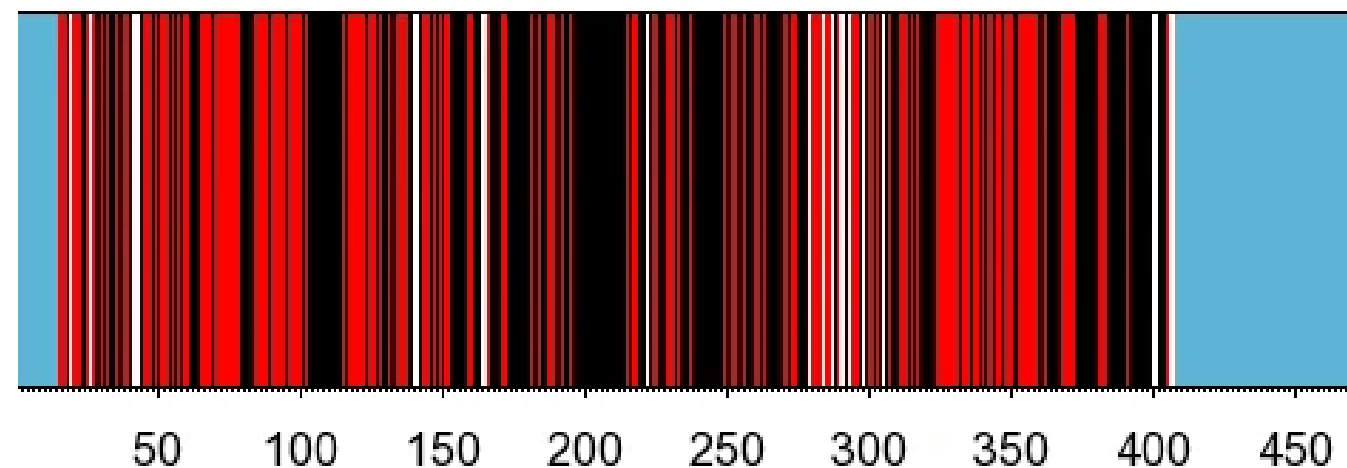
Zitieren: Negativbeispiel

GuttenPlag - kollaborative Plagiatsdokumentation

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Dissertation von Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg:
Verfassung und Verfassungsvertrag. Konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU

Achtung: dieses Projekt wird nicht mehr aktiv gepflegt und dient nur noch dokumentarischen Zwecken. Eine aktive Community zum Thema Plagiat finden Sie bei [VroniPlag](#).

1218 Plagiatsfragmente aus 135 Quellen
auf 371 von 393 Seiten (94.4%)
in 10421 plagiierten Zeilen (63.8%)



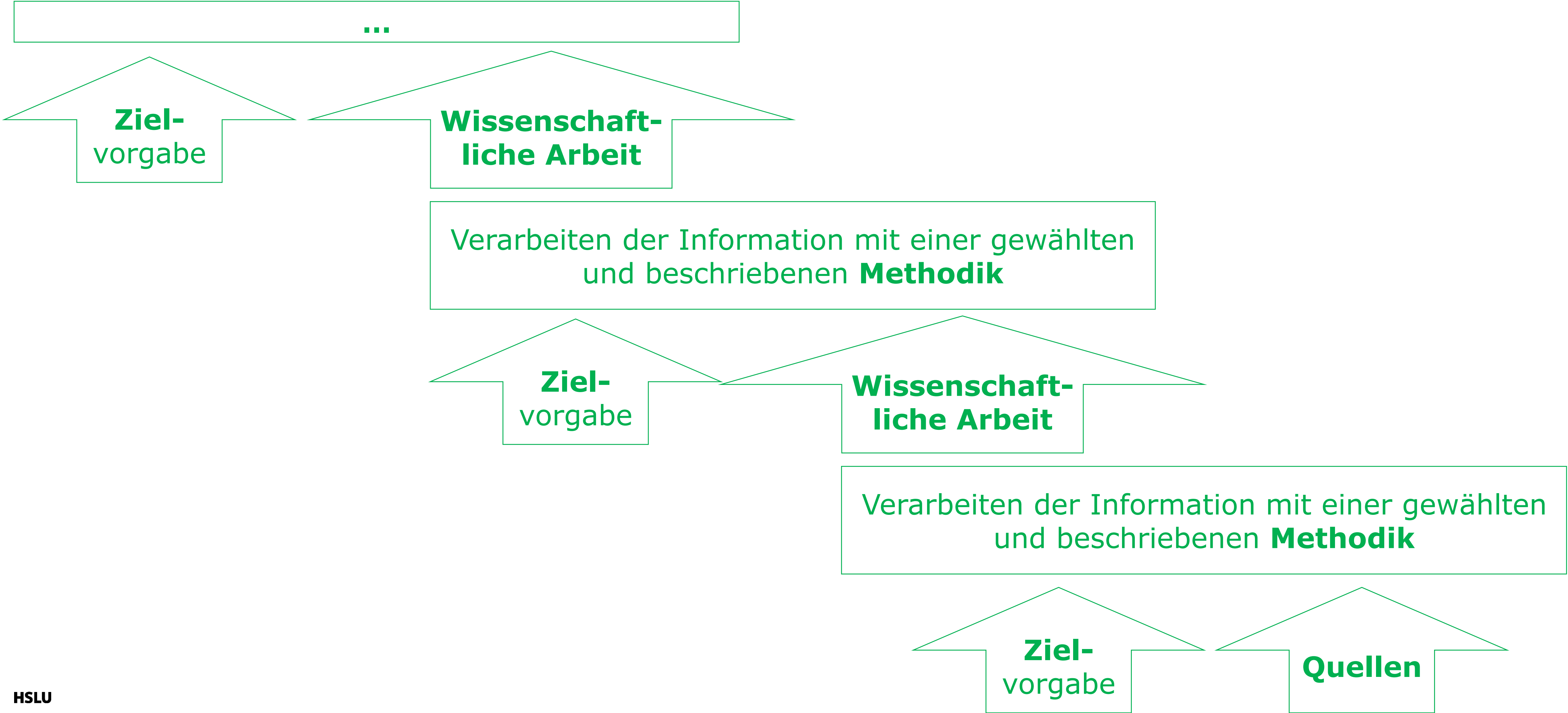
Stand: 03.04.2011 11:55 Uhr

- Seiten, auf denen Plagiate gefunden wurden
- Seiten mit Plagiaten aus mehreren Quellen
- Seiten, auf denen bisher keine Plagiate gefunden wurden
- Das Inhaltsverzeichnis (Seiten 1-14) und die Anhänge (ab Seite 408) wurden nicht bei der Berechnung des Prozentualwertes mit einbezogen

Karl Theodor Freiherr von und
zu Guttenberg

Minister D: 2009-2011

Modell wissenschaftlichen Arbeitens



Zitierfähigkeit von Quellen: Beispiele

	Zitierfähig?	Bemerkung
Bachelor Arbeiten		
Skripte von Dozenten		
Patent		
Interview		
Publikation in einem Journal		
Fachbuch		
Zeitungsartikel		

„Graue“ Literatur

Graue Literatur (Balzert, 2017, S. 210):

Bücher und Schriften, welche nicht auf traditionelle Weise veröffentlicht und nicht über den Buchhandel zu beziehen sind.

Beispiele:

- Programmhefte, Seminarkataloge, Vereinszeitschriften
- Noch nicht veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten wie Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationen oder auch Bücher
 - Kennzeichnung: Im Druck«, »im Erscheinen« oder »noch nicht veröffentlicht« oder »Veröffentlichung geplant in Ausgabe 01/2021«

Zitierfähigkeit: Identifizierbarkeit

Die Quelle muss für den interessierten Leser auffindbar / beschaffbar sein.

Die Identifizierbarkeit ist in der Regel durch Kenntnis der Informationen über

- Autor,
- Titel,
- Verlag,
- Ort und Zeitpunkt der Veröffentlichung
- und auch einer ISBN oder DOI gegeben.

Zitierfähigkeit: Kontrollierbarkeit

Neben der eindeutigen Identifikation muss der Leser also auch die Möglichkeit haben, die zitierten Inhalte mit der Originalquelle vergleichen zu können.

E-Dokumente.

Bitte URL prüfen und angeben wann zuletzt aufgerufen

Stellen Sie in jedem Fall die Kontrollierbarkeit von digitalen Empfehlungen, Quellen aus dem Internet oder anderen Medien sicher.

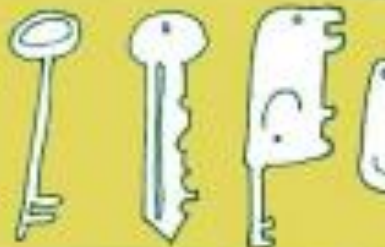
Bewertung der Literatur

GIVE INFORMATION THE CRAAP TEST! CHECK ITS VALIDITY WITH THESE QUESTIONS.



IS IT CURRENT?

- Was it written recently enough to be accurate?
- Has it been revised or updated?
- Do the links work?



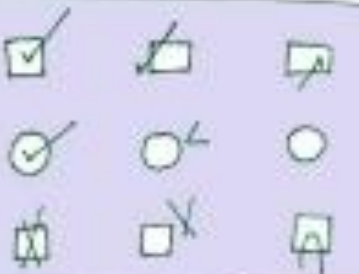
IS IT RELEVANT?

- Does the information relate to your topic or answer your question?
- Who is the intended audience?
- Have you checked other sources to make sure yours is the most relevant to your topic?



IS IT AUTHORITATIVE?

- Who wrote, published, or publicized it?
- What makes the author an expert?
- Are they backed by an institution (such as a university or institute)? If not, are they a primary source?



IS IT ACCURATE?

- Is there supporting evidence?
- Has the information been reviewed by experts or factcheckers?
- Are there spelling or other errors?
- What are other experts saying about it?



WHAT'S THE PURPOSE?

- Why was this information created? Is it to promote something? Sell ads? Drive votes?
- Is the purpose clear?
- What biases can you find? What are others saying about the author or source?
- What is your purpose and bias?

art by Lisa Nowlain

<https://www.youtube.com/watch?v=5hmsaVmlth5>

Quelle: <https://www.ala.org/blog/2020/04/information-literacy-for-parents/craap/>

Zitierwürdigkeit: abvka?

Ist es aktuell?

- ☐ Wurde sie kürzlich genug geschrieben, um korrekt zu sein?
- ☐ Wurde sie in zeitlichem Zusammenhang zum Ereignis/Thema geschrieben?
- ☐ Funktionieren die Links?



Ist es bedeutsam für meine Forschungsfrage?

- ☐ Beziehen sich die Informationen auf das Thema oder beantworten sie meine Frage?
- ☐ Wer ist das Zielpublikum? An wen richtet sich die Quelle?
- ☐ Bietet diese Quelle eine neue Perspektive oder Information? Ist sie technisch genug?



Ist es verlässlich/vertrauenswürdig?

- ☐ Wer hat sie geschrieben, veröffentlicht oder bekannt gemacht? Sind Kontaktangaben vorhanden?
- ☐ Was macht die Autorschaft zu einem Experten? Wird sie von einer Institution unterstützt?
- ☐ Hat die Autorschaft auch weitere Publikationen veröffentlicht?



Ist die Quelle korrekt?

- ☐ Gibt es unterstützende Beweise?
- ☐ Wird die Quelle zitiert und gibt es seriöse Querverweise?
- ☐ Wurden die Informationen von Experten oder Faktenprüfern überprüft? Was sagen andere Experten dazu?
- ☐ Gibt es Rechtschreib- oder andere Fehler?
- ☐ Stimmt diese Quelle mit anderen Quellen überein, die dieses Thema behandeln?



Was ist die Absicht hinter der Quelle?

- ☐ Warum wurde diese Information erstellt? Sollen sie etwas fördern? Anzeigen verkaufen? Stimmen werben?
- ☐ Ist der Zweck klar? Welchen Zweck verfolge ich und welche Vorurteile haben ich? Welche Vorurteile kann ich bei mir feststellen?
- ☐ Ist die Quelle objektiv und sachlich?
- ☐ Ist die Absicht klar ersichtlich?



Zitieren

Man unterscheidet folgen Arten von Zitaten:

- Direktes Zitat (wörtlichen)
- Indirektes Zitat (Paraphrase) und
- verweisendes Zitat (Verweis).

Direktes Zitat

https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/ksf/institute/polsem/Dok/Studium/Leitfaden_wissSchreiben_KSF.pdf

Prinzip:

- Textpassage wortwörtlich vom Original übernehmen
(inkl. allfälliger Fehler !)
- Durch Anführungszeichen optisch erkennbar machen

Beispiele:

- „Zu einem abschliessenden Eindruck über einen Philosophen gelangt man [...] durch die Beschäftigung mit den Details seines Systems“ (James, 2001, S. 57).
(Nachname, Jahr, Seitenzahl)
- Diese Studie thematisiert Nietzsches „literarisch-poetische[s] Programm“ (Labhart 2006, 9).

Indirektes Zitat (Paraphrase)

https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/ksf/institute/polsem/Dok/Studium/Leitfaden_wissSchreiben_KSF.pdf

Bei einem indirekten Zitat werden fremde Gedanken anstatt im Wortlaut in eigenen Worten wiedergegeben.

Beispiel:

Für das Lesen wissenschaftlicher Texte ist das Mittel der Paraphrase eine geeignete Methode (Luhmann 2010: 155).

Verweisendes Zitat

https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/ksf/institute/polsem/Dok/Studium/Leitfaden_wissSchreiben_KSF.pdf

Will man die Leser einladen, das Geschriebene mit bestimmten Autoren, Büchern oder Positionen zu vergleichen, wird oft das Kürzel „vgl.“ verwendet (für „vergleiche“; selten: „cf.“ für lat. „conferre“).

Beispiel:

Über die Wechselwirkungen von Produktionsbedingungen, Buchmarkt und Autorschaft liegen zahlreiche aktuelle Publikationen vor (vgl. zu dieser Thematik Spoerhase 2018 sowie den Klassiker Bosse 1981). Für die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung nach der strategischen Werkinszenierung und -vermarktung ist jedoch Steffen Martus' Studie Werkpolitik massgebend (Martus 2007).

Es ist illusorisch zu glauben, politische Rahmenbedingungen könnten Diskriminierungen komplett ausschliessen. Sie können jedoch helfen ebendiese *sichtbarer* zu machen. Tief in der Gesellschaft verankerte Diskriminierungsmuster können nie durch technologische Werkzeuge geglättet werden. (Baxter, 2020)

Wenn wir uns als Gesellschaft jedoch auf offene Standards und Methoden zur wicklung und Implementierung Künstlicher Intelligenz einigen können, bietet u gegenüber autoritären Staaten Vorteile.

4.13 Literaturverzeichnis

- Allardice, S. (2020, Juli). *Machine Learning: Executive Briefing* | Pluralsight. <https://app.pluralsight.com/library/courses/machine-learning-executive-briefing/table-of-contents>
- Analyticsinsight. (o. J.). *AI_categories*. Abgerufen 24. April 2020, von <https://www.analyticsinsight.net/wp-content/uploads/2019/11/AI-and-Python-1024x624.png>
- Anderson, B. (2017, März 9). *The Rise of the Weaponized AI Propaganda Machine*. Medium. <https://medium.com/join-scout/the-rise-of-the-weaponized-ai-propaganda-machine-86dac61668b>
- Baxter, B. (2020, März). *Keeping an Eye on AI: Building Ethical Technology at Salesforce - Ep. 110*. <https://soundcloud.com/theaipodcast/ethical-ai>
- Benkler Yochai, Faris, R., Roberts, H., & Bourassa, N. (2019, Dezember 17). *Understanding Media and Information Quality in an Age of Artificial Intelligence, Automation, Algorithms and Machine Learning* | Berkman Klein Center. <https://cyber.harvard.edu/story/2018-07/understanding-media-and-information-quality-age-artificial-intelligence-automation>

Zitierweise / Referenzierung von Quellen

Grundidee:

Aussagen in einem Text mit der Informationsressource verknüpfen.

Text	Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse (vgl. Mustermann 2007). Schlussfolgernd ergibt sich daraus eine Notwendigkeit, seine Kenntnisse regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen.
------	--

Literaturverzeichnis (alphabetisch geordnet)	Nachname, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel, Aufl., Ort, Verlag. Mustermann, Th. (2007): Informationstechnik im Wandel der Zeit, München, Musterverlag
---	---

Zitierweise :

Harvard-Zitierweise / APA (American Psychological Association 7th edition)

Anwendung:

Angewendet wird sie vor allem in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Geistes-, Natur- und Kunstwissenschaften.

Text

Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse (vgl. **Mustermann 2007**). Schlussfolgernd ergibt sich daraus eine Notwendigkeit, seine Kenntnisse regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen.

Literaturverzeichnis
(alphabetisch geordnet)

Nachname, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel, Aufl., Ort, Verlag.

Mustermann, Th. (2007): Informationstechnik im Wandel der Zeit, München, Musterverlag

Zitierweise :

Harvard-Zitierweise, Modifizierte Deutsche Variante

Diese Zitierweise mit Fussnoten findet vor allem in den Geisteswissenschaften (Sprachwissenschaften, Philosophie, Musik, ...) Anwendung. Sie hat gegenüber der Harvard-Zitierweise den Vorteil, dass der Text nicht ständig von den langen Quellenangaben durchsetzt ist und damit einfacher lesbar wird.

Text

Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse²³.

²³ Vgl. Mustermann (2007b), Seite 154 f.

Literaturverzeichnis
(alphabetisch geordnet)

Nachname, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel, Aufl., Ort, Verlag.

Mustermann, Th. (2007b): Informationstechnik im Wandel der Zeit, München, Musterverlag

Kurzzitierweise mit Namenskürzel

Formell: DIN 1505-2 alphanumeric

Text	Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse [Must2007]. Schlussfolgernd ergibt sich daraus eine Notwendigkeit, seine Kenntnisse regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen.
------	--

Literaturverzeichnis (alphabetisch geordnet)	Kürzel [Must2007]	Nachname, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel, Aufl., Ort, Verlag. Mustermann, Th. (2007): Informationstechnik im Wandel der Zeit, München, Musterverlag
--	----------------------	--

Kurz-Zitierweise mit numerischem Index

Diese Zitierweise findet in den Naturwissenschaften (auch Informatik, Mathematik, Medizin, Sport) Anwendung. An der ETH ist diese Zitierweise üblich, wird aber auch in den Naturwissenschaften zunehmend von der Harvard-Zitierweise verdrängt.

Text	Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse [23]. Schlussfolgernd ergibt sich daraus eine Notwendigkeit, seine Kenntnisse regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen.
------	--

Literaturverzeichnis (nicht alphabetisch geordnet)	Kürzel	Nachname, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel, Aufl., Ort, Verlag.
	[23]	Mustermann, Th. (2007): Informationstechnik im Wandel der Zeit, München, Musterverlag

Zitierweisen : Techniken

Methode	Vorteil	Nachteil
Harvard-Zitierweise	Stört Textfluss wenig	Lang, insbesondere bei Mehrfachzitat
Namenskürzel	Kompromiss	Kompromiss
Numerischer Index	Kompakt	Teilweise schwer lesbar

Literatur:

- DIN 690 [Link](#)
- IEEE [Link](#)

Wichtig:

- Geben Sie sich Mühe, dass der Leser die Quelle finden kann
- Bleiben Sie konsistent!

A Distance Spectrum Interpretation of Turbo Codes

Lance C. Perez, *Member, IEEE*, Jan Seghers, and Daniel J. Costello, Jr., *Fellow, IEEE*

Abstract—The performance of Turbo codes is addressed by examining the code's distance spectrum. The "error floor" that occurs at moderate signal-to-noise ratios is shown to be a consequence of the relatively low free distance of the code. It is also shown that the "error floor" can be lowered by increasing the size of the interleaver without changing the free distance of the code. Alternatively, the free distance of the code may be increased by using primitive feedback polynomials. The excellent performance of Turbo codes at low signal-to-noise ratios is explained in terms of the distance spectrum. The interleaver in the Turbo encoder is shown to reduce the number of low-weight codewords through a process called "spectral thinning." This thinned distance spectrum results in the free distance asymptote being the dominant performance parameter for low and moderate signal-to-noise ratios.

Index Terms—Turbo codes, convolutional codes, distance spectrum.

I. INTRODUCTION

THE DISCOVERY of Turbo codes and the near-capacity performance reported in [1] has stimulated a flurry of research efforts to fully understand this new coding scheme [2]–[43]. Initially greeted with some skepticism, the original results were independently reproduced by several researchers [6], [7], [10]–[13], and [30]. Subsequently, recent research on Turbo codes has focused on understanding the reasons for their outstanding performance [8], [9], [16] [22]–[24], [28].

At this point, there are two fundamental questions regarding Turbo codes. First, does the iterative decoding scheme presented in [1] always converge to the optimum solution? Second, assuming optimum or near-optimum decoding, why do the Turbo codes perform so well? In this paper, we address the second issue in a semitutorial manner by examining the distance spectrum of Turbo codes. In doing so, we will draw on the work of several research groups involved with Turbo codes [6]–[9], [12]–[14], [18]–[24]. Due to the intense interest in this subject, many results involving Turbo codes have been developed independently by others and the reader is encouraged to peruse the references for an alternative point of view. In particular, the recent papers by Benedetto and Montorsi [8], [9] were the first to offer a comprehensive picture of Turbo codes.

Manuscript received January 18, 1996; revised April 30, 1996. This work was supported by NASA under Grant NAG 5-557, by NSF under Grant NCR95-22939, and by the Lockheed-Martin Corporation.

L. C. Perez was with the Division of Engineering, The University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX 78229 USA. He is now with the Department of Electrical Engineering, The University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NB 68588-0511 USA.

J. Seghers is with the Institute for Signal and Information Processing, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland.

D. J. Costello, Jr. is with the Department of Electrical Engineering, University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46616 USA.

Publisher Item Identifier S 0018-9448(96)07521-9.

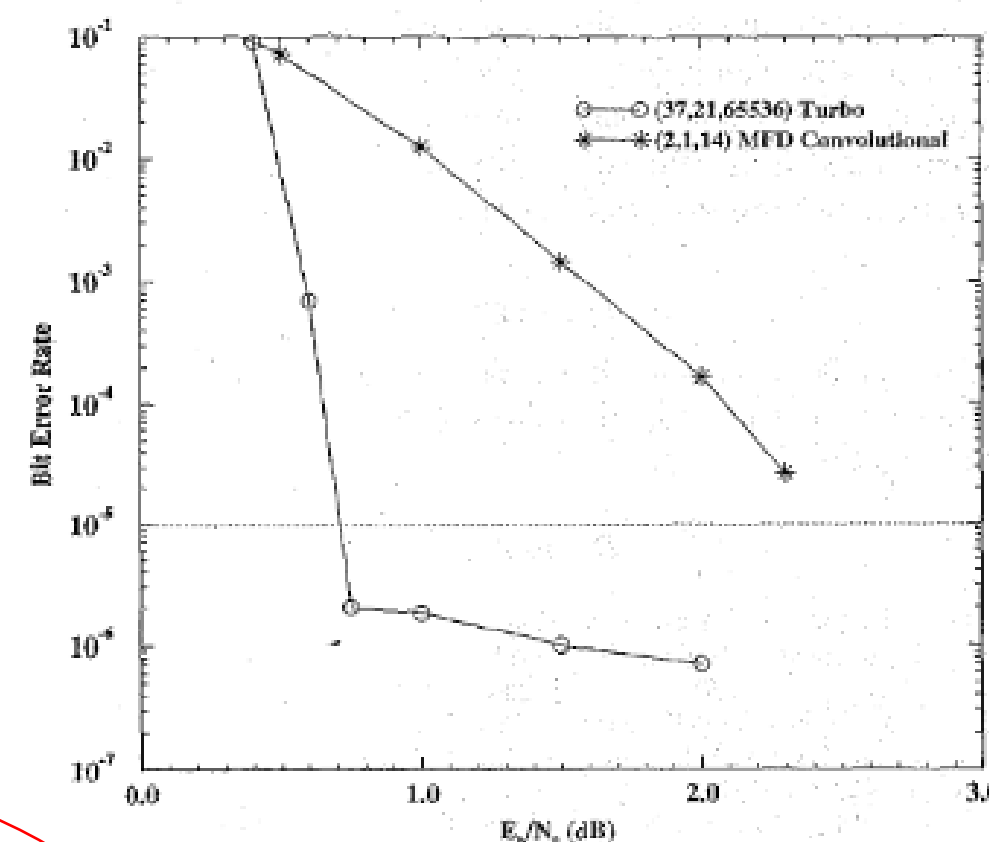


Fig. 1. Simulation results for a (37, 21, 65536) Turbo code and a (2, 1, 14) MFD convolutional code.

The simulated performance of a rate 1/2 Turbo code with the same parameters as in [1] is shown in Fig. 1 along with simulation results for a rate $R = 1/2$, memory $\nu = 14$, convolutional code. The comparison of these simulation results raises two issues regarding the performance of Turbo codes. First, what is it that allows Turbo codes to achieve a bit error rate (BER) of 10^{-5} at a signal-to-noise ratio (SNR) of $E_b/N_0 = 0.7$ dB, which is only 0.7 dB from the Shannon limit? Second, what causes the "error floor" [10], [13], that is, the flattening of the performance curve, for moderate to high SNR's? Here, we endeavor to explain the performance of Turbo codes, and thus address these two issues, in terms of the code's distance spectrum. We do not attempt to address the many interesting questions concerning the iterative decoding method (see, e.g., [15], [26], [42], and [43]), i.e., we assume that an optimum or near-optimum decoder is available.

In order to explain their performance in terms of the free distance and the distance spectrum, we will examine the codeword structure of Turbo codes in detail. Here, the free distance is defined to be the minimum Hamming weight of all possible codewords and the error coefficient is the total number, or multiplicity, of free-distance codewords. The goal is to use specific examples to elucidate the key structural properties that result in the near-capacity performance of Turbo codes at BER's around 10^{-5} . As will be seen, this effort leads to an explanation that applies to Turbo codes and also lends insight into designing codes in general. Throughout the paper, Turbo codes are compared to a maximum free-distance, rate

REFERENCES

- [1] C. Berrou, A. Glavieux, and P. Thitimajshima, "Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes," in *Proc. 1993 IEEE Int. Conf. on Communication* (Geneva, Switzerland, 1993), pp. 1064–1070.
- [2] C. Berrou and A. Glavieux, "Turbo-codes: General principles and applications," in *Proc. 6th Tirrenia Int. Workshop on Digital Communications* (Tirrenia, Italy, Sept. 1993), pp. 215–226.
- [3] G. Battail, C. Berrou, and A. Glavieux, "Pseudo-random recursive convolutional coding for near-capacity performance," in *Proc. Communication Theory Mini-Conf., Globecom '93* (Houston, TX, Dec. 1993), pp. 23–27.
- [4] G. Battail, "On random-like codes," preprint.
- [5] —, "Pseudo-random Turbo-codes," in *Proc. Int. Symp. on Signals, Systems and Electronics* (San Francisco, CA, Oct. 25–27, 1995), pp. 419–422.
- [6] S. Benedetto and G. Montorsi, "Average performance of parallel concatenated block codes," *Electron. Lett.*, vol. 31, no. 3, pp. 156–158, Feb. 2, 1995.
- [7] —, "Performance evaluation of TURBO-codes," *Electron. Lett.*, vol. 31, no. 3, pp. 163–165, Feb. 2, 1995.
- [8] —, "Unveiling turbo codes: some results on parallel concatenated coding schemes," *IEEE Trans. Inform. Theory*, vol. 42, no. 2, pp. 409–428, Mar. 1996.
- [9] —, "Design of parallel concatenated convolutional codes," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 44, no. 5, pp. 591–600, May 1996.
- [10] J. D. Andersen, "The TURBO coding scheme," Rep. IT-146, Tech. Univ. of Denmark, Lyngby, June 1994.
- [11] J. D. Andersen, "TURBO coding for deep space applications," in *Proc. 1995 IEEE Int. Symp. on Information Theory* (Whistler, BC, Canada, Sept. 1995), p. 36.
- [12] P. Robertson, "Illuminating the structure of parallel concatenated recursive systematic (TURBO) codes," in *Proc. GLOBECOM '94* (San Francisco, CA, Nov. 1994), vol. 3, pp. 1298–1303.
- [13] J. Hagenauer and L. Papke, "Decoding 'Turbo'-codes with the soft output Viterbi algorithm," in *Proc. 1994 IEEE Int. Symp. on Information Theory* (Trondheim, Norway, June 1994), p. 164.
- [14] J. Hagenauer, P. Robertson, and L. Papke, "Iterative (TURBO) decoding of systematic convolutional codes with MAP and SOVA algorithms," in *Proc. ITG Conf. on "Source and Channel Coding"* (Frankfurt, Germany, Oct. 1994), pp. 1–9.
- [15] J. Hagenauer, B. Offer, and L. Papke, "Iterative decoding of binary block and convolutional codes," *IEEE Trans. Inform. Theory*, vol. 42, no. 2, pp. 429–445, Mar. 1996.
- [16] Y. V. Svirid, "Weight distributions and bounds for turbo codes," *European Trans. Telecommun.*, vol. 6, no. 5, pp. 543–556, Sept.–Oct. 1995.
- [17] Y. V. Svirid and S. Riedel, "Threshold decoding of turbo codes,"

Beispiel

Referenzen von digitalen Quellen

Folgende Angaben für eine Quelle:

- Zugriffsprotokoll (zumeist http:// oder ftp://)
- Serveradresse und Pfad zum Dokument
- Name des digitalen Dokuments inkl. Suffix, z. B. .pdf oder .html
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Beispiel:

Mustermann, Manfred; Neumann, Norbert (2010):

„Der digitale Underdog: Administratoren im Unternehmensumfeld“,

<http://www.servername.com/mustermann/buecher/underdog.pdf> [16.09.2011, 01:23]

Zitieren

Was ist eine ISBN?

Die Internationale Standardbuchnummer (englisch International Standard Book Number, ISBN) ist eine Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern und anderen selbstständigen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil, wie beispielsweise Multimedia-Produkte und Software. (Quelle: wikipedia)

Was ist eine DOI?

Ein Digital Object Identifier (DOI; deutsch Digitaler Objektbezeichner) ist ein eindeutiger und dauerhafter digitaler Identifikator für physische, digitale oder abstrakte Objekte. Er wird vor allem für Online-Artikel von wissenschaftlichen Fachzeitschriften verwendet. (Quelle: wikipedia)

Referenzen von digitalen Quellen : URL vs. DOI

URL: Physikalischer Ort /Server

Problem : Veränderung der Server / Struktur ändert sich der Link

DOI: Logische Verknüpfung mit Objekt

DOI = Digital Object Identifier analog zu ISBN

Wer stellt die Verknüpfung her? DOI.org .

Beispiel:

Die Angabe des DOI-Links Beispiel

<https://doi.org/10.3390/electronics9111864>

führt direkt zu einem Paper unter

<https://www.mdpi.com/2079-9292/9/11/1864/htm> .

Bemerkung:

Da der DOI nicht „abläuft“ ist der Vermerk „letzter Aufruf 15.12.2021“ nicht nötig

Referenzieren und Quellenangabe eines Tweets

Verweis im Text:

...wie wir aus den Kommentaren gesehen haben (Drosten, 2020).

Datum, wann die Quelle erstellt wurde

Literaturverzeichnis:

Drosten, C. (2020, 13. April) «Klar: Gegen Ende des Verlaufs ist die PCR mal positiv und mal negativ. Da spielt der Zufall mit. Wenn man... » [Tweet], Twitter, https://twitter.com/c_drosten/status/1249800091164192771 [Letzter Aufruf, 20.09.2021]

Datum, wann die Quelle zum letzten Mal aufgerufen wurde

Was machen Sie, wenn Sie nicht rausfinden können, wann die Quelle erstellt wurde? (o.D.)

SEMANTIC SCHOLAR

Search 214'146'475 papers from all fields of science

DOI: 10.1109/tpc.1977.6591959 • Corpus ID: 2864005

American National standard for writing abstracts

Published 1977 • Computer Science • IEEE Transactions on Professional Communication

An abstract is defined as an abbreviated, accurate representation of a document which should be published with it and which is also useful in secondary publications and services. Make the abstract as... [Expand](#)

View on IEEE

doi.org

Save to Library

Create Alert

Cite

41 Citations

Related Papers

41 Citations

Search authors, publicati

Q

Date Range

Citation Type

Has PDF

Author

More Filters

Sort by Relevance

A methodology for writing problem structured abstracts

B. Trawinski • Computer Science • Inf. Process. Manag. • 1989

23

PDF

Save

Alert

Sentence extraction and rhetorical classification for flexible abstracts

Simone Teufel • M. Moens • Computer Science • 1998

77

PDF

Save

Alert

Computational Analysis of Move Structures in Academic Abstracts

Jien-Chen Wu • Yu-Chia Chang • Hsien-Chin Liou • Jason J. S. Chang • Computer Science • ACL • 2006

21

PDF

Save

Alert

Identifying Sections in Scientific Abstracts using Conditional Random Fields

K. Hirohata • Naoaki Okazaki • S. Ananiadou • M. Ishizuka • Computer Science • IJCNLP • 2008

PDF

Save

Alert

41 Citations

Highly Influential Citations 2

Background Citations 7

Methods Citations 2

View All

HSLU

„Todsünden“ wissenschaftlichen Schreibens

1. Kein Roter Faden
→ Struktur/Inhalt zusammen definieren; auf Übergänge zwischen Kapiteln achten
2. Zu kurze Absätze / Abschnitte
→ Logische, ausformulierte Einheiten/Gedankengänge
3. Zu viele direkte Zitate
→ Text ist kein „Patch-work“ von Zitaten
4. Verwendung von „ich“
→ Objektivität wahren
5. Übertriebene Verwendung von Fremdwörtern
→ Wir schreiben in deutscher Sprache; vernünftige Balance von Fremdwörtern; ev. Begriffsdefinitionen
6. Umgangssprachliche Ausdrücke
→ Objektiv schreiben
7. Irrelevante Ausführungen
→ Bewusst auch Sachen weglassen

Quelle:

Die 7 Todsünden des wissenschaftlichen Schreibens « Schreiben &Laquo; Anleitungen « VorWissenschaftliche Arbeit .Info

Aufgabe – Links zur Unterstützung

Universität Luzern:

[Microsoft Word - KSF-STUDIENLEITFADEN FINAL.docx \(unilu.ch\)](#)

Skript zur Veranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“

[WISCH Version7.pdf \(ethz.ch\)](#)

Harvard Zitierweise:

<https://kswillisau.lu.ch/->

/media/KSWillisau/Dokumente/Dokumente/Maturaarbeit_Gymi/Wegleitung_Harvard_Zitierweise.pdf?la=de-CH&hash=15C820CAD0425DFFBAF0661D691A30E745BFCC2A